

De la fórmula de la distancia esto se escribe como

$$(1^2 + m_1^2) + (1^2 + m_2^2) = (1 - 1)^2 + (m_2 - m_1)^2$$

$$2 + m_1^2 + m_2^2 = m_2^2 - 2m_1m_2 + m_1^2$$

$$2 = -2m_1m_2$$

$$m_1m_2 = -1$$

EJEMPLO 8 ■ Rectas perpendiculares

Demuestre que los puntos $P(3, 3)$, $Q(8, 17)$ y $R(11, 5)$, son los vértices de un triángulo rectángulo.

SOLUCIÓN Las pendientes de las rectas a las que pertenecen PR y QR son respectivamente

$$m_1 = \frac{5 - 3}{11 - 3} = \frac{1}{4} \quad \text{y} \quad m_2 = \frac{5 - 17}{11 - 8} = -4$$

Puesto que $m_1m_2 = -1$, éstas son perpendiculares y por lo tanto PQR es un triángulo rectángulo. Se muestra en la figura 13.

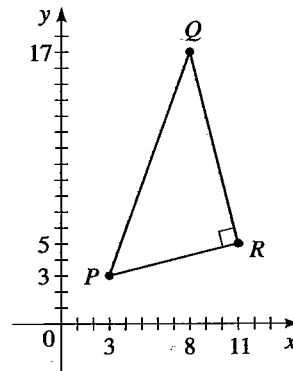


FIGURA 13

EJEMPLO 9 ■ Obtenga la ecuación de una recta perpendicular a una dada

Determine la ecuación de la recta que pasa por el origen y es perpendicular a $4x + 6y + 5 = 0$.

SOLUCIÓN En el ejemplo 7 obtuvimos que la pendiente de $4x + 6y + 5 = 0$ es $-\frac{2}{3}$, y la pendiente de una recta perpendicular a ésta es su recíproco negativo, esto es $\frac{3}{2}$. Puesto que la recta pedida pasa por $(0,0)$, la forma punto-pendiente nos da

$$y - 0 = \frac{3}{2}(x - 0)$$

$$y = \frac{3}{2}x$$

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES LINEALES

Las ecuaciones más simples que establecen una relación entre dos variables son las lineales. Ahora veremos cómo se utilizan éstas para modelar problemas que involucran dos cantidades.

EJEMPLO 10 ■ Relación lineal entre las escalas Fahrenheit y Celsius

La relación entre las escalas Fahrenheit (F) y Celsius (C) está dada por $F = \frac{9}{5}C + 32$.

- Trace la gráfica de esta ecuación con los valores de C en el eje horizontal y los de F en el vertical.
- ¿Cuál es la pendiente de esta gráfica y qué representa? ¿Cuál es la intersección en F y qué representa?

SOLUCIÓN

- Ésta es una ecuación lineal, por lo que su gráfica es una recta. En lugar de x y y (le llamamos C y F a las coordenadas, lo cual no modifica la forma de la gráfica). Puesto que dos puntos definen una recta, primero determinamos dos que satisfagan la ecuación y luego los graficamos trazando una recta que los una. Cuando $C = 0$, entonces $F = \frac{9}{5}(0) + 32 = 32$, y cuando $C = 5$ tenemos $F = \frac{9}{5}(5) + 32 = 41$. Por lo tanto, los puntos $(0, 32)$ y $(5, 41)$ pertenecen a la recta. Estos puntos y la recta se muestran en la figura 14.
- Puesto que la ecuación está dada en la forma pendiente-intersección, vemos que la pendiente es $\frac{9}{5}$ y que la intersección en F es 32. La pendiente representa el cambio en $^{\circ}\text{F}$ por cada $^{\circ}\text{C}$; entonces, un incremento de 9°F corresponde a un aumento de 5°C . La intersección en F es el punto sobre la gráfica cuya coordenada en C es 0. Así, 32°F es lo mismo que 0°C (punto de congelación del agua).

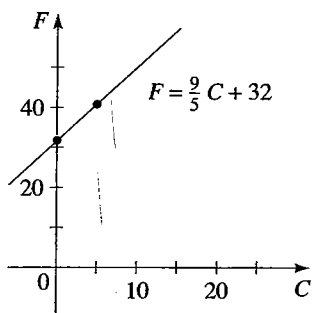


FIGURA 14

EJEMPLO 11 ■ Relación lineal entre temperatura y altitud

- Conforme el aire seco se eleva, se expande y enfría. Si la temperatura a nivel del suelo es de 20°C y a una altitud de 1 km es de 10°C , exprese la temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) en función de la altitud h (en kilómetros). (Suponga que la expresión es lineal.)
- Trace la gráfica de la ecuación lineal. ¿Qué representa su pendiente?
- ¿Cuál es la temperatura a una altitud de 2.5 km?

SOLUCIÓN

- Puesto que estamos suponiendo una relación lineal entre h y T , la ecuación debe ser de la forma

$$T = mh + b$$

donde m y b son constantes. Cuando $h = 0$, se tiene que $T = 20$, por lo que

$$20 = m(0) + b$$

$$b = 20$$

Entonces tenemos

$$T = mh + 20$$

para $h = 1$ corresponde $T = 10$, y por lo tanto

$$10 = m(1) + 20$$

$$m = 10 - 20 = -10$$

La expresión requerida es

$$T = -10h + 20$$

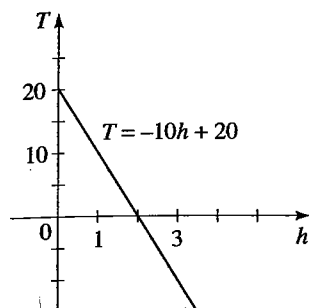


FIGURA 15

(b) La gráfica se muestra en la figura 15. La pendiente es $m = -10$ °C/km, y ésta representa la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia por encima del nivel del suelo.

(c) A una altitud de $h = 2.5$ km, la temperatura es

$$T = -10(2.5) + 20 = -25 + 20 = -5 \text{ °C}$$

Los economistas modelan la oferta y la demanda de un artículo utilizando ecuaciones lineales. Por ejemplo, podríamos tener:

$$\text{Ecuación de oferta} \quad y = 8p - 10$$

$$\text{Ecuación de demanda} \quad y = -3p + 15$$

En las ecuaciones de oferta y demanda, la mayoría de los economistas expresan el precio p en términos de y que es la cantidad producida o vendida. Por claridad, hemos elegido expresar y en términos de p .

donde p es el precio del artículo. En la ecuación de oferta, y (la *cantidad producida*) aumenta conforme se incrementa el precio ya que si éste es elevado más personas producirán el artículo. La ecuación de demanda indica que y (la *cantidad vendida*) se reduce al elevarse el precio. El **punto de equilibrio** es el punto de intersección de las gráficas de las ecuaciones de oferta y demanda; en éste la cantidad producida es igual a la vendida.



EJEMPLO 12 ■ Oferta y demanda para el trigo

Un economista modela el mercado del trigo mediante las ecuaciones siguientes

$$\text{Ecuación de oferta} \quad y = 8.33p - 14.58$$

$$\text{Ecuación de demanda} \quad y = -1.39p + 23.35$$

Aquí p es el precio por bushel (en dólares) y y la cantidad de bushels producidos y vendidos (en millones).

- ¿En qué punto el precio es tan bajo que no se produce trigo?
- ¿En qué punto el precio es tan elevado que no se vende trigo?
- Trace la gráfica de las rectas de oferta y demanda en el mismo rectángulo de visualización y determine el punto de equilibrio. Estime el precio de equilibrio y las cantidades producidas y vendidas en este punto.

SOLUCIÓN

- (a) Si no se produce trigo, entonces
- $y = 0$
- en la ecuación de la oferta.

$$0 = 8.33p - 14.58 \quad \text{Haga } y = 0 \text{ en la ecuación de oferta.}$$

$$p = 1.75 \quad \text{Resuelva para } p$$

Por lo tanto, al bajo precio de \$1.75 por bushel la producción de trigo se detiene totalmente.

- (b) Si no se vende trigo, entonces
- $y = 0$
- en la ecuación de la demanda

$$0 = -1.39p + 23.35 \quad \text{Haga } y = 0 \text{ en la ecuación de demanda}$$

$$p = 16.80 \quad \text{Resuelva para } p$$

Por lo tanto, al elevado precio de \$16.80 por bushel no se vende trigo.

- (c) En la figura 16 se muestran las gráficas tanto de la oferta como de la demanda en el mismo rectángulo de visualización. Al mover el cursor al punto de intersección, encontramos que éste es, aproximadamente, (3.9, 17.9). Por lo tanto el punto de equilibrio ocurre en \$3.90 por bushel, y se producen y venden 17.9 millones de bushels.

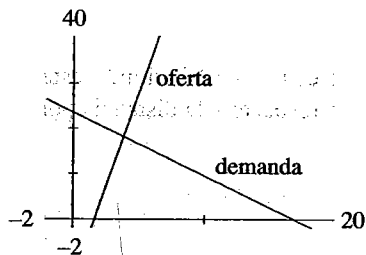


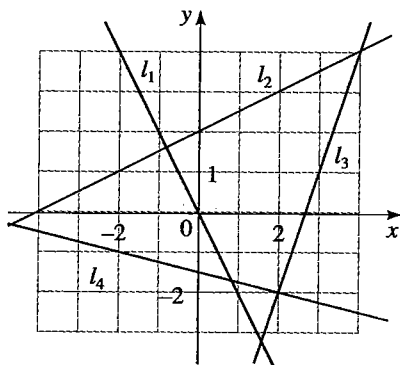
FIGURA 16

1.10 EJERCICIOS

1-6 ■ Determine la pendiente de la recta que pasa por P y Q .

1. $P(2, 4)$, $Q(4, 12)$
2. $P(-2, 5)$, $Q(4, -3)$
3. $P(-1, 3)$, $Q(1, -6)$
4. $P(-1, -4)$, $Q(6, 0)$
5. $P(2, 2)$, $Q(0, 0)$
6. $P(-2, 3)$, $Q(5, 5)$

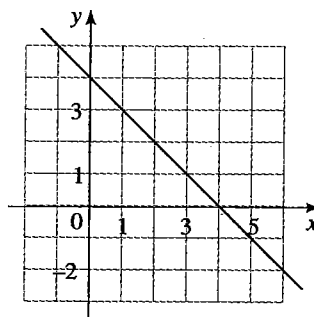
7. Determine la pendiente de las rectas l_1 , l_2 , l_3 y l_4 que se muestra en la figura



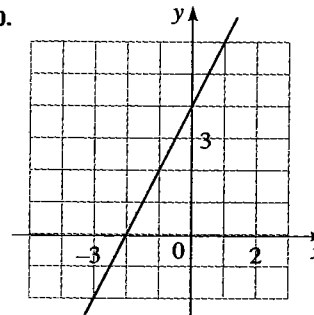
8. (a) Grafique las rectas que pasan por $(0, 0)$ y tienen pendiente 1, 0, $\frac{1}{2}$, 2 y -1 .
- (b) Grafique las rectas que contienen a $(0, 0)$ y tienen pendientes $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}$ y 3.

9-12 ■ Obtenga la ecuación de la recta graficada.

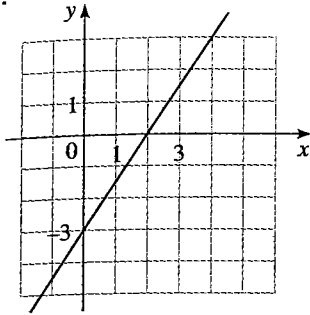
9.



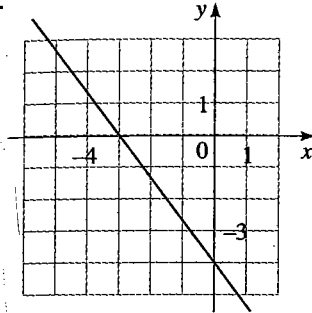
10.



11.



12.



13-32 ■ Obtenga la ecuación de la recta que satisface las condiciones dadas.

13. Pasa por (2, 3); pendiente 1
14. Pasa por (-2, 4); pendiente -1
14. Pasa por (1, 7); pendiente $\frac{2}{3}$
16. Pasa por (-3, -5); pendiente $-\frac{7}{2}$
17. Pasa por (2, 1) y (1, 6)
18. Pasa por (-1, -2) y (4, 3)
19. Pendiente 3; intersección en y -2
20. Pendiente $\frac{2}{5}$; intersección en y 4
21. Intersección en x 1; intersección en y -3
22. Intersección en x -8; intersección en y 6
23. Pasa por (4, 5); paralela al eje x
24. Pasa por (4, 5); paralela al eje y
25. Pasa por (1, -6); paralela a la recta $x + 2y = 6$
26. Intersección en y 6; paralela a la recta $2x + 3y + 4 = 0$
27. Pasa por (-1, 2); paralela a la recta $x = 5$
28. Pasa por (2, 6); perpendicular a la recta $y = 1$

29. Pasa por (-1, -2); perpendicular a la recta $2x + 5y + 8 = 0$

30. Por $(\frac{1}{2}, -\frac{2}{3})$; perpendicular a la recta $4x - 8y = 1$

31. Por (1, 7); paralela a la recta que pasa por (2, 5) y (-2, 1)

32. Por (-2, -11); perpendicular a la recta que pasa por (1, 1) y (5, -1)

33. (a) Grafique la recta con pendiente $\frac{3}{2}$ que pasa por (-2, 1)
(b) Obtenga la ecuación de esta recta

34. (a) Grafique la recta con pendiente -2 que pasa por el punto (4, -1)
(b) Determine la ecuación de esta recta

35-36 ■ En una calculadora grafique la familia de rectas dadas en una pantalla normal. ¿Qué tienen en común?

35. $y = 2 + m(x - 3)$ para $m = 0, \pm 0.5, \pm 1, \pm 2, \pm 10$

36. $y = 1.3x + b$ para $b = 0, \pm 1, \pm 2.8$

37-48 ■ Determine la pendiente y la intersección en y de la recta, y obtenga su gráfica

37. $x + y = 3$

38. $3x - 2y = 12$

39. $x + 3y = 0$

40. $2x - 5y = 0$

41. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y + 1 = 0$

42. $-3x - 5y + 30 = 0$

43. $y = 4$

44. $4y + 8 = 0$

45. $3x - 4y = 12$

46. $x = -5$

47. $3x + 4y - 1 = 0$

48. $4x + 5y = 10$

49. Demuestre que A(1, 1), B(7, 4), C(5, 10) y D(-1, 7) son los vértices de un paralelogramo.

50. Demuestre que A(-3, -1), B(3, 3) y C(-9, 8) son los vértices de un triángulo rectángulo.

51. Demuestre que A(1, 1), B(11, 3), C(10, 8) y D(0, 6) son los vértices de un rectángulo.

52. Utilice el concepto de pendiente para determinar si los puntos dados son colineales (pertenecen a una misma recta).

(a) (1, 1), (3, 9), (6, 21)

(b) (-1, 3), (1, 7), (4, 15)

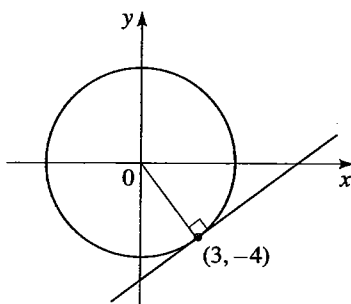
53. Determine la ecuación de la recta perpendicular que biseca el segmento que une a los puntos A(1, 4) y B(7, -2).

54. Obtenga el área del triángulo formado por los ejes coordenados y la recta $2y + 3x - 6 = 0$.
55. (a) Demuestre que, si las intersecciones en x y en y de una recta son a y b (diferentes de cero), entonces su ecuación se puede escribir en la forma

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Ésta se conoce como la **forma dos-intersecciones** de la ecuación de una recta.

- (b) Utilice el inciso (a) para obtener una ecuación de la recta cuya intersección en x es 6 y en y es -8 .
56. (a) Obtenga una ecuación de la recta tangente al círculo $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, -4)$. (Véase la figura.)



- (b) ¿En qué otro punto sobre el círculo se encuentra una recta tangente paralela a la del inciso (a)?
57. Al oeste de Albuquerque, Nuevo Mexico, la ruta 40 hacia el este es una recta y descende en forma pronunciada hacia la ciudad. La carretera tiene una pendiente del 6%, lo que significa que su pendiente es $-\frac{6}{100}$. Al conducir por esta carretera se observa a partir de las señales de elevación que se ha descendido una distancia de 1,000 pies. ¿Cuál es el cambio en su distancia horizontal?



58. Una pequeña empresa adquiere una computadora por \$4,000. Después de 4 años se espera que el valor de la misma sea de \$200. Para fines de contabilización, el negocio utiliza la *depreciación lineal* para obtener el valor de la computadora en

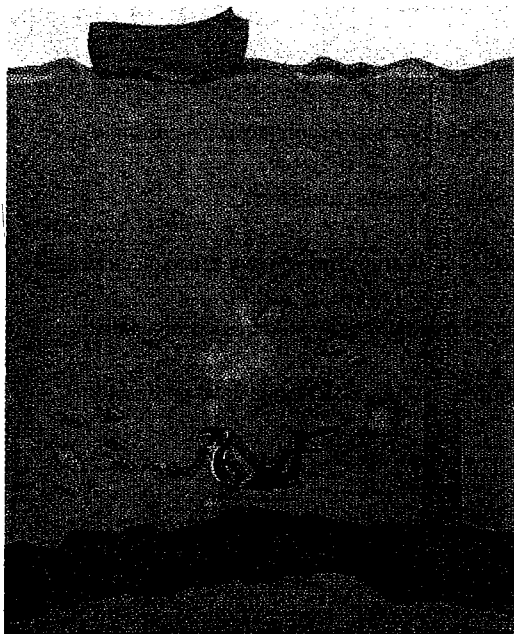
un tiempo dado. Esto quiere decir que si V es el valor de la misma en el tiempo t , entonces se utiliza una ecuación lineal para relacionar a V con t .

- (a) Obtenga la ecuación lineal que relaciona a V con t .
- (b) Determine el valor depreciado de la computadora después de 3 años de la fecha de adquisición.
59. Un fabricante de pequeños aparatos domésticos encuentra que si produce x hornos con tostador en un mes, su costo de producción está dado por la ecuación $y = 6x + 3,000$ (y en dólares).
- (a) Trace la gráfica de esta ecuación.
- (b) ¿Qué representan la pendiente y la intersección en y de esta gráfica?
60. El gerente de un bazar de fin de semana sabe por experiencia que si cobra x dólares por un espacio rentado en el bazar, entonces el número de espacios y que puede rentar está dado por la ecuación $y = 200 - 4x$.
- (a) Trace la gráfica de esta ecuación. (Recuerde que el valor de la renta por espacio y el número de espacios rentados, deben ser ambas cantidades no negativas.)
- (b) ¿Qué representan la pendiente, la intersección en y y la intersección en x de esta gráfica?
61. Los biólogos han observado que la frecuencia del canto de los grillos de una cierta especie está relacionada con la temperatura, y la relación parece lineal. Un grillo produce 120 sonidos por minuto a 70°F y 168 por minuto a 80°F .
- (a) Obtenga la ecuación lineal que relaciona la temperatura t y el número de sonidos por minuto n .
- (b) Si los grillos están cantando a 150 sonidos por minuto, estime la temperatura.
62. La relación entre las escalas Fahrenheit (F) y Celsius (C) está dada por $F = \frac{9}{5}C + 32$ (véase el ejemplo 10).
- (a) Complete la tabla para comparar las dos escalas en los valores dados.

C	F
-30°	
-20°	
-10°	
0°	
	50°
	68°
	86°

- (b) Determine la temperatura a la cual las escalas coinciden.
[Sugerencia: suponga que a es la temperatura a la cual coinciden. Haga $F = a$ y $C = a$. Después resuelva para a .]

63. Al nivel del mar, la presión del agua es la misma que la del aire por encima del agua, 15 lb/pulg². Por debajo de la superficie, la presión aumenta en 4.34 lb/pulg² por cada 10 pies de profundidad.
- Obtenga una ecuación para la relación entre presión y profundidad por debajo de la superficie del océano.
 - ¿A qué profundidad es la presión igual a 100 lb/pulg²?



64. Jason y Debbie salen de Detroit a las 2:00 PM y conducen a rapidez constante hacia el oeste por la carretera I-90. Pasan por Ann Arbor a 40 millas de Detroit a las 2:50 PM.
- Expresa la distancia recorrida en función del tiempo transcurrido.
 - Trace la gráfica de la ecuación del inciso (a).
 - ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Qué representa?
65. El costo mensual de conducir un automóvil depende del número de millas recorridas. Lynn observó que durante el

mes de mayo gastó \$380 por 480 millas y en junio \$460 por 800 millas.

- Expresa el costo mensual C en función de la distancia recorrida d , suponiendo que una relación lineal proporciona un modelo adecuado.
- Utilice el inciso (a) para predecir el costo de conducir 1,500 millas por mes.
- Trace la gráfica de la ecuación. ¿Qué representa la pendiente de la recta?
- ¿Qué representa la intersección en y de la gráfica?
- ¿Por qué una relación lineal es un modelo adecuado en esta situación?

66. El gerente de una fábrica de muebles establece que cuesta \$2,200 fabricar 100 sillas en un día y \$4,800 fabricar 300 también en un día.
- Suponiendo que la relación entre costo y número de sillas es lineal, obtenga una ecuación que exprese esta relación, y después grafique la ecuación.
 - ¿Cuál es la pendiente de la recta del inciso (a) y qué representa?
 - ¿Cuál es la intersección en y , y qué representa?



67-68 ■ Se proporcionan ecuaciones para la oferta y la demanda.

- Trace la gráfica de las dos ecuaciones en un rectángulo de visualización apropiado.
- Estime el punto de equilibrio de la gráfica.
- Estime el precio y la cantidad de la mercancía producida y vendida en el punto de equilibrio.

67. Oferta: $y = 0.45p + 4$
Demanda: $y = -0.65p + 28$
68. Oferta: $y = 8.5p + 45$
Demanda: $y = -0.6p + 300$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

69. ¿Qué significa la pendiente? Suponga que la gráfica de la temperatura exterior durante un cierto período de tiempo es una recta. ¿Cómo está cambiando el clima si la pendiente de la recta es positiva? ¿Si es negativa? ¿Si es igual a cero?
70. Puntos colineales Suponga que se le dan las coordenadas de tres puntos en un plano, y desea ver si pertenecen a la misma recta. ¿Cómo puede hacerlo utilizando pendientes? ¿Utilizando la fórmula de la distancia? ¿Puede plantear algún otro método?

1 REPASO

VERIFICACIÓN DE CONCEPTOS

- Defina cada término utilizando sus propias palabras. (Verifique su respuesta consultando la definición en el texto).
 - Un entero
 - Un número racional
 - Un número irracional
 - Un número real
- Enuncie cada una de las siguientes propiedades de los números reales.
 - Conmutativa
 - Asociativa
 - Distributiva
- Explique lo que significa la unión y la intersección de conjuntos. ¿Qué notación se utiliza para estos conceptos?
- ¿Qué es un intervalo abierto? ¿Qué es un intervalo cerrado? ¿Qué notación se utiliza para éstos?
- ¿Cuál es el valor absoluto de un número?
- En la expresión a^x , ¿cuál es la base y cuál el exponente?
 - ¿Qué significa a^x si $x = n$ es un entero positivo?
 - ¿Qué significa si $x = 0$?
 - ¿Qué significa si x es un entero negativo: $x = -n$, donde n es un entero positivo?
 - ¿Qué significa si $x = m/n$, un número racional?
 - Enuncie la ley de los exponentes.
- ¿Qué significa $\sqrt[n]{a} = b$?
 - ¿Por qué es $\sqrt{a^2} = |a|$?
 - ¿Cuántas raíces n -ésimas reales tiene un número real positivo si n es impar? ¿Si n es par?
- Explique cómo funciona el procedimiento de racionalización del denominador.
- ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante en una expresión algebraica?
- Enuncie las fórmulas de productos especiales para $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $(a + b)^3$ y $(a - b)^3$.
- Enuncie cada fórmula de factorización.
 - Diferencia de cuadrados
 - Diferencia de cubos
 - Suma de cubos
- ¿Cuál es la diferencia entre una identidad y una ecuación?
- ¿Qué es la raíz de una ecuación?
- Escriba la forma general de cada tipo de ecuación.
 - Lineal
 - Cuadrática
- ¿Cuál es la propiedad de producto cero?
- Describa el proceso de completar los cuadrados.
- Enuncie la fórmula cuadrática.
- ¿Cuál es el discriminante de una ecuación cuadrática?
- Enuncie las reglas para operar con desigualdades.
- ¿Cómo se resuelve una desigualdad no lineal?
- Enuncie cada fórmula
 - De la distancia
 - Del punto medio
- Dada una ecuación, ¿cuál es su gráfica?
- ¿Cómo se obtienen las intersecciones en x y en y de una gráfica?
- Escriba una ecuación del círculo con centro en (h, k) y radio r
- Explique el significado de cada tipo de simetría. ¿Cómo verifica cada uno?
 - Simetría respecto al eje x
 - Simetría respecto al eje y
 - Simetría respecto al origen
- Defina la pendiente de una recta.
- Escriba cada forma de la ecuación de una recta.
 - La forma de punto y pendiente
 - La forma pendiente intersección
- Dadas las rectas con pendientes m_1 y m_2 , cómo puede saber si son
 - Paralelas
 - Perpendiculares

EJERCICIOS

1-4 ■ Enuncie la propiedad de los números reales utilizada.

1. $x + 5 = 5 + x$

2. $(a + b)(a - b) = (a - b)(a + b)$

3. $A(x + y) = Ax + Ay$

4. $(A + 1)(x + y) = (A + 1)x + (A + 1)y$

5-6 ■ Exprese el intervalo en términos de desigualdades y grafique

5. $(-1, 3]$

6. $(-\infty, 4]$

7-8 ■ Exprese la desigualdad en notación de intervalos y grafique.

7. $x > 2$

8. $1 \leq x \leq 6$

9-16 ■ Evalúe la expresión

9. $|3 - |-9||$

10. $\sqrt[3]{-125}$

11. $216^{-1/3}$

12. $64^{2/3}$

13. $\frac{\sqrt{242}}{\sqrt{2}}$

14. $\sqrt[4]{4} \sqrt[4]{324}$

15. $2^{1/2} 8^{1/2}$

16. $\sqrt{2} \sqrt{50}$

17-26 ■ Simplifique la expresión

17. $(2x^3y)^2(3x^{-1}y^2)$

18. $(a^2)^{-3}(a^3b)^2(b^3)^4$

19. $\frac{x^4(3x)^2}{x^3}$

20. $\left(\frac{r^2s^{4/3}}{r^{1/3}s}\right)^6$

21. $\sqrt[3]{(x^3y)^2y^4}$

22. $\sqrt{x^2y^4}$

23. $\frac{x}{2 + \sqrt{x}}$

24. $\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}$

25. $\frac{8r^{1/2}s^{-3}}{2r^{-2}s^4}$

26. $\left(\frac{ab^2c^{-3}}{2a^3b^{-4}}\right)^{-2}$

27. Escriba el número 78,250,000,000 en notación científica.

28. Escriba el número 2.08×10^{-8} en notación decimal.

29. Si $a \approx 0.00000293$, $b \approx 1.582 \times 10^{-14}$ y $c \approx 2.8064 \times 10^{12}$, utilice una calculadora para obtener una aproximación ab/c .

30. Si su corazón late 80 veces por minuto y usted vive hasta los 90 años, estime el número de veces que latirá éste. Exprese su respuesta en notación científica.

31-44 ■ Factorice totalmente la expresión

31. $12x^2y^4 - 3xy^5 + 9x^3y^2$

32. $x^2 - 9x + 18$

33. $x^2 + 3x - 10$

34. $6x^2 + x - 12$

35. $4t^2 - 13t - 12$

36. $x^4 - 2x^2 + 1$

37. $25 - 16t^2$

38. $y^3 - 2y^2 - y + 2$

39. $x^{-1/2} - 2x^{1/2} + x^{3/2}$

40. $8x^3 + y^6$

41. $a^2y - b^2y$

42. $ax^2 + bx^2 - a - b$

43. $x^3(x - 6)^2 + x^4(x - 6)$

44. $x^2(x - 2) + x(x - 2)^2$

45-60 ■ Realice las operaciones indicadas y simplifique.

45. $(2x + 1)(3x - 2) - 5(4x - 1)$

46. $(2y - 7)(2y + 7)$

47. $(2a^2 - b)^2$

48. $(2x + 1)^3$

49. $\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)(2\sqrt{x} - 1)$

50. $\frac{x^3 - 2x^2 + 3x}{x}$

51. $\frac{x^2 - 2x - 3}{2x^2 + 5x + 3}$

52. $\frac{x^3/(x - 1)}{x^2/(x^3 - 1)}$

53. $\frac{x^2 - 2x - 15}{x^2 - 6x + 5} \div \frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 1}$

54. $x - \frac{1}{x + 1}$

55. $\frac{1}{x - 1} - \frac{2}{x^2 - 1}$

56. $\frac{1}{x + 2} + \frac{1}{x^2 - 4} - \frac{2}{x^2 - x - 2}$

57. $\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{2}}{x - 2}$

58. $\frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x + 1}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x + 1}}$

59. $\frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ (Racionalice el numerador)

60. $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ (Racionalice el denominador)

61-74 ■ Obtenga todas las soluciones reales de la ecuación.

61. $3x + 12 = 24$

62. $5x - 7 = 42$

63. $\frac{1}{3}x - \frac{1}{2} = 2$

64. $2(x+3) - 4(x-5) = 8 - 5x$

65. $\frac{x-5}{2} - \frac{2x+5}{3} = \frac{5}{6}$

66. $\frac{x+1}{x-1} = \frac{2x-1}{2x+1}$

67. $x^2 - 9x + 14 = 0$

68. $x^2 + 24x + 144 = 0$

69. $2x^2 + x = 1$

70. $3x^2 + 5x - 2 = 0$

71. $3x^2 + 4x - 1 = 0$

72. $x^2 - 3x + 9 = 0$

73. $\frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} = 3$

74. $x - 4\sqrt{x} = 32$

75. El dueño de una tienda vende pasas a \$3.20 la libra y nueces a \$2.40 la libra. Decide mezclar éstas y vender 50 libras de la mezcla a \$2.72 la libra. ¿Qué cantidades de pasas y nueces debe utilizar?

76. La distancia aproximada d (en pies) que recorre un conductor después de darse cuenta que debe detenerse súbitamente está dada por la fórmula siguiente, donde x es la rapidez del automóvil (en millas por hora):

$$d = x + \frac{x^2}{20}$$

Si un automóvil recorre 75 pies antes de detenerse, ¿cuál es su rapidez antes de la aplicación de los frenos?

77. Anthony sale de Kingstown a las 2:00 PM y conduce hasta Queensville, a 160 millas de distancia, a 45 millas por hora. A las 2:15 Helen sale de Queensville conduciendo hacia Kingstown a 40 millas por hora. ¿A qué hora se cruzarán sobre la carretera?

78. Una mujer va en bicicleta a 8 millas por hora más rápido que si corriera. Todas las mañanas va en bicicleta 4 millas y corre $2\frac{1}{2}$ millas, para un total de ejercicio de una hora. ¿A qué rapidez corre?

79. Abbie pinta dos veces más rápido que Beth y tres veces más rápido que Cathie. Si necesitan 60 minutos para pintar una estancia trabajando las tres juntas, ¿cuánto tardaría Abbie si trabajara sola?

80. Una alberca rectangular tiene una profundidad uniforme de 8 pies y una longitud de dos veces su ancho. Si la alberca contiene 8,464 pies cúbicos de agua, ¿cuáles son sus dimensiones?

81-89 ■ Resuelva la desigualdad. Exprese la solución utilizando notación de intervalos y grafique el conjunto solución en la recta numérica.

81. $3x - 2 > -11$

82. $12 - x \geq 7x$

83. $3 - x \leq 2x - 7$

84. $x^2 + 4x - 12 > 0$

85. $\frac{2x+5}{x+1} \leq 1$

86. $2x^2 \geq x + 3$

87. $\frac{x-4}{x^2-4} \leq 0$

88. $|x-4| < 0.02$

89. $|2x+1| \geq 1$

90. El volumen de una esfera está dada por $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, donde r es el radio. Encuentre el intervalo de valores del radio de forma que el volumen ocurra entre 8 y 12 pies cúbicos inclusive.

91-92 ■ Se dan dos puntos P y Q .

(a) Grafique P y Q en el plano de coordenadas

(b) Determine la distancia de P a Q

(c) Obtenga el punto medio del segmento PQ

(d) Trace la recta definida por P y Q y obtenga su ecuación en la forma pendiente-intersección

(e) Grafique el círculo que pasa por Q y tiene como centro a P , y determine la ecuación de éste.

91. $P(2, 0)$, $Q(-5, 12)$

92. $P(7, -1)$, $Q(2, -11)$

93-94 ■ Grafique la región dada por el conjunto

93. $\{(x, y) \mid |x| < 4 \text{ y } |y| < 2\}$

94. $\{(x, y) \mid |x| \geq 4 \text{ o } |y| \geq 2\}$

95. ¿Cuál de los puntos $A(4, 4)$ o $B(5, 3)$ está más cerca de $C(-1, -3)$?

96. Obtenga la ecuación del círculo con centro $(2, -5)$ y radio $\sqrt{2}$.

97. Escriba la ecuación del círculo con centro $(-5, -1)$ y que pase por el origen.

98. Obtenga la ecuación del círculo que contiene los puntos $P(2, 3)$ y $Q(-1, 8)$ y que tiene como centro el punto medio del segmento PQ .

99-102 ■ Determine si la ecuación representa un círculo, un punto o no tiene gráfica. Si la ecuación es la de un círculo, determine su centro y su radio

99. $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 9 = 0$

100. $2x^2 + 2y^2 - 2x + 8y = \frac{1}{2}$

101. $x^2 + y^2 + 72 = 12x$

102. $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 34 = 0$

103. Encuentre una ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-1, -6)$ y $(2, -4)$

104. Encuentre una ecuación de la recta que pasa por el punto $(6, -3)$ y tiene pendiente $-\frac{1}{2}$.

105. Encuentre una ecuación de la recta que intersecta al eje x en 4 y al y en 12.

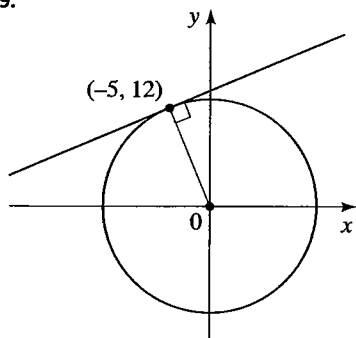
106. Encuentre una ecuación de la recta que pasa por el punto $(1, 7)$ y es perpendicular a la recta $x - 3y + 16 = 0$

107. Encuentre una ecuación de la recta que pasa por el origen y es paralela a $3x + 15y = 22$

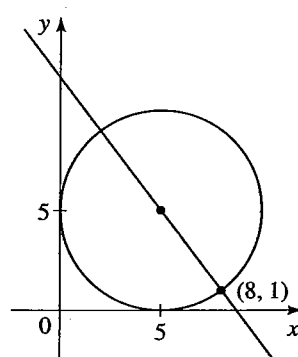
108. Encuentre una ecuación de la recta que pasa por el punto $(5, 2)$ y es paralela a la que pasa por $(-1, -3)$ y $(3, 2)$

109-110 ■ Encuentre ecuaciones para el círculo y la recta que se muestran en la figura.

109.



110.



111-120 ■ Explore la simetría de la ecuación y trace su gráfica

111. $y = 2 - 3x$

112. $2x - y + 1 = 0$

113. $x + 3y = 21$

114. $x = 2y + 12$

115. $\frac{x}{2} - \frac{y}{7} = 1$

116. $\frac{x}{4} - \frac{y}{5} = 0$

117. $y = 16 - x^2$

118. $8x + y^2 = 0$

119. $x = \sqrt{y}$

120. $y = -\sqrt{1 - x^2}$

121-124 ■ Utilice una graficadora para resolver la ecuación o la desigualdad a dos decimales correctos.

121. $x^3 - 3x - 1 = 0$

122. $x^2 = \sqrt{x + 4}$

123. $0.1x + 1 \geq x^3$

124. $4 - x^2 \leq 3 - \sqrt{x + 3}$

1. (a) Grafique los intervalos $[-3, 2]$ y $(4, \infty)$ en la recta numérica.
 (b) Exprese las desigualdades $x < 5$ y $-2 \leq x \leq 1$ en notación de intervalos.
 (c) Determine la distancia entre -22 y 31 en la recta numérica.

2. Evalúe cada expresión.

(a) $(-3)^4$

(b) $\frac{5^{18}}{5^{12}}$

(c) $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{8}}$

(d) $16^{-3/4}$

3. Simplifique cada expresión.

(a) $\sqrt{200} - \sqrt{8}$

(b) $(2a^3b^2)(3ab^4)^3$

(c) $\left(\frac{2x^{1/4}}{y^{1/3}x^{1/6}}\right)^3$

(d) $\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - x - 2}$

(e) $\frac{x^2}{x^2 - 4} - \frac{x + 1}{x + 2}$

4. Escriba cada número en notación científica.

(a) 325,000,000,000

(b) 0.000008931

5. Realice las operaciones indicadas y simplifique.

(a) $(x - 5)(2x + 3)$

(b) $(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y})$

(c) $(3t + 4)^2$

6. Factorice totalmente cada expresión.

(a) $9x^2 - 25$

(b) $6x^2 + 7x - 5$

(c) $x^3 - 4x^2 - 3x + 12$

(d) $x^4 + 27x$

(e) $3x^{3/2} - 9x^{1/2} + 6x^{-1/2}$

7. Racionalice el denominador $\frac{x}{\sqrt{x} - 2}$.

8. Resuelva la ecuación para w .

$$V = 4wh^2 + 2wh$$

9. Obtenga todas las soluciones reales de cada ecuación.

(a) $2x + 7 = 12 + \frac{5}{2}x$

(b) $\frac{2x}{x + 1} = \frac{2x - 1}{x}$

(c) $x^2 - x - 12 = 0$

(d) $2x^2 + 4x + 3 = 0$

(e) $x^{1/2} - 3x^{3/2} + 2x^{5/2} = 0$

(f) $x^4 + 27x = 0$

10. Bill condujo de Ajax a Bixby a una rapidez promedio de 50 millas por hora, y de regreso a 60 millas por hora. Todo el viaje duró $4\frac{2}{5}$ horas. Obtenga la distancia entre estas dos ciudades.

11. Un predio rectangular tiene una longitud 70 pies mayor que su ancho. Cada diagonal entre esquinas opuestas tiene 130 pies. ¿Cuáles son las dimensiones del predio?

12. Resuelva cada una de las desigualdades. Dibuje la solución en la recta numérica y escriba la misma utilizando notación de intervalos.

(a) $-1 \leq 5 - 2x$

(b) $x(x-1)(x-2) > 0$

(c) $|x-3| < 2$

(d) $\frac{2x+5}{x+1} \leq 1$

13. Una botella de medicina debe almacenarse a una temperatura entre 5 y 10°C. ¿A qué intervalo corresponde esta temperatura en la escala Fahrenheit? [Nota: las escalas Fahrenheit (F) y Celsius (C) satisfacen la relación $C = \frac{5}{9}(F - 32)$.]

14. Supongamos que $A(-7,4)$ y $B(5,-12)$ son puntos en un plano.

(a) Determine la longitud del segmento AB .

(b) Obtenga el punto medio del segmento AB .

(c) Escriba la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B .

(d) Encuentre una ecuación de la recta perpendicular que pasa por el punto medio de AB .

(e) Encuentre una ecuación del círculo para el cual AB es un diámetro.

15. Trace la gráfica de cada ecuación.

(a) $x^2 + y^2 - 6x + 10y + 9 = 0$

(b) $2x^2 + 2y^2 + 6x + 10y + 17 = 0$

16. Encuentre una ecuación de la recta con la propiedad dada.

(a) Que pasa por $(-2,3)$ y es paralela a $2x + 6y = 17$

(b) Que tenga una intersección en $x = -3$ y una en $y = 12$

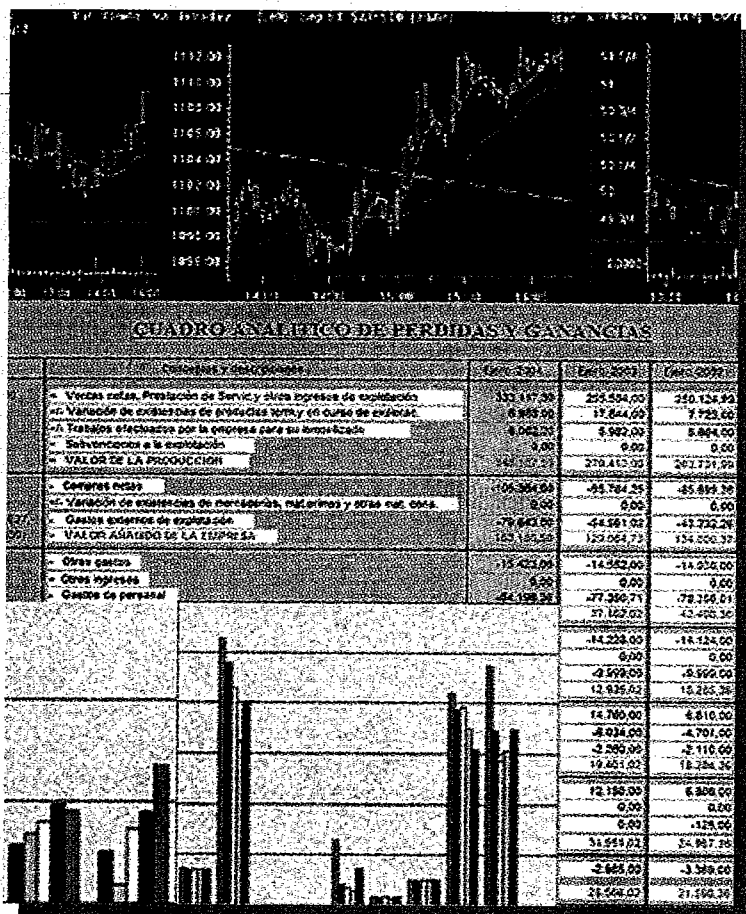
17. Trace la gráfica de cada ecuación.

(a) $-3x + 4y = 24$

(b) $x = y^2 - 1$

2

MODELOS MATEMÁTICOS



En muchas ocasiones resulta útil poder describir matemáticamente hechos o fenómenos del mundo real, es decir, modelizar el mundo real. El objetivo del modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su comportamiento futuro.

Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo.
GALILEO GALILEI

Durante mucho tiempo la matemática, en la formación profesional y técnica de los individuos, ha tenido una misión bien determinada, la de desarrollar el pensamiento lógico, el pensamiento algorítmico y el pensamiento heurístico de los profesionales. Con el desarrollo científico y tecnológico actual de la humanidad esta misión histórica se mantiene, pero tiene un reto adicional, el de desarrollar en el individuo lo que podría llamarse el *pensamiento de modelación*, el cual está caracterizado por la posibilidad de elaborar modelos matemáticos de los objetos estudiados por las diferentes ramas de la ciencia y la técnica. Esto significa que la matemática debe desarrollar un pensamiento que permita describir utilizando su lenguaje (números, conjuntos, relaciones, funciones, ecuaciones, etc.) las propiedades de los objetos reales, aplicar sus diversas técnicas —no sólo para describirlos— sino para poder resolver los problemas relacionados con ellos, obtener conclusiones sobre su comportamiento futuro y tomar decisiones adecuadas. No pretendemos en este capítulo dar una teoría general de modelación, tan sólo queremos establecer un lenguaje común y comenzar a introducirnos en el mundo de los modelos matemáticos.

2.1

¿QUÉ ES UN MODELO?

Con seguridad, en repetidas ocasiones, usted ha escuchado y utilizado la palabra *modelo*: “Qué modelo más linda”, “debes ser una persona modelo” (con seguridad algún día le dijeron sus padres), “tengo un modelo a escala del Apolo 8 que es una maravilla”, “en el año 1953 James Watson y Francis Crick presentaron el primer modelo del ADN”; muchos de ustedes leyeron posiblemente la siguiente noticia: Científicos norteamericanos han comprobado por vez primera cómo se relacionan las neuronas cuando reconstruyen las imágenes proporcionadas por la información visual. Descubrieron que las neuronas se solapan unas con otras para que la combinación de características percibidas por cada una de ellas permita la construcción de una imagen completa del objeto percibido. Este comportamiento de las neuronas ya había sido descrito en un modelo matemático por Teuvo Kohonen en 1982. La neurología ha tardado 23 años en comprobar que los números de la matriz matemática se correspondían realmente con algunas propiedades de las sinapsis, lo que constituye un nuevo impulso a la inteligencia artificial.

Si profundizamos sobre cada una de estas afirmaciones que involucran la palabra *modelo*, tratando de descubrir lo que tienen en común, nos daremos cuenta de que lo que realmente se quiere expresar es que el modelo es una *representación* de alguna otra cosa, la cual rescata algunos de los aspectos o características que se consideran relevantes, ya sea de un objeto, una situación o una realidad. Un modelo es la persona que mejor luce una prenda de vestir; lo más probable es que sus padres querían decirle que debería ser una persona que por su comportamiento fuera digna de ser imitada, que representara los más nobles valores; el modelo a escala del Apolo 8 debe ser una representación casi exacta de la nave real; Watson y Crick pudieron abstraer los elementos principales de la estructura del ADN, y Kohonen utilizó la matemática para representar la forma como se relacionan las neuronas para reconstruir las imágenes.

Tratando de dar una respuesta amplia a la pregunta ¿Qué es un modelo? podríamos decir que un *modelo* es una representación de la realidad, una expresión simplificada y generalizada de las características de un objeto, una situación, un fenómeno, o un sistema del mundo real. Es una abstracción de la realidad que sólo incluye algunas de sus características e interacciones y representa en forma apropiada las relaciones entre ellas, las cuales se expresan mediante palabras, números, símbolos, ecuaciones, diagramas, íconos, gráficas o analogía en cuanto apariencia o comportamiento entre el modelo y la entidad modelada. Se emplea para obtener una imagen conceptual que

reduzca la variedad y la complejidad del mundo real a un nivel que se pueda entender y especificar.

El uso amplio de la palabra *modelo* se debe a que cada acepción de esta palabra corresponde precisamente a un tipo diferente de modelo.

Existen muchas formas de clasificar los modelos, nosotros presentaremos sólo dos; el entender estas clasificaciones nos permitirá dar una definición y una ubicación precisa a los modelos matemáticos, que son los de nuestro interés.

Una primera clasificación nos será útil para evaluar los resultados del modelo y es la siguiente:

■ **Modelos normativos o prescriptivos:** Son aquellos que se usan como guía e indican cómo se puede actuar ya que proporcionan un criterio del mejor curso de acción. La religión personal es un modelo normativo del comportamiento moral, el método científico es un modelo normativo para la resolución de problemas, los modelos de regulación del tráfico nos indican una forma segura de viajar, el método de inducción es un modelo normativo para demostrar propiedades sobre los números naturales.

■ **Modelos descriptivos:** Son aquellos que, como su nombre lo indica, ayudan a describir la realidad pero no incluyen ninguna connotación de bueno o malo, mejor o peor, adecuado o no. Se utilizan para el conocimiento de la forma en que se comporta un sistema determinado, para poder realizar mejoras. Los modelos descriptivos son herramientas de trabajo más que guías ideales. Los modelos de crecimiento poblacional, los modelos económicos y los modelos de producción en una industria son ejemplos de este tipo de modelo.

Clasificación
según resultados

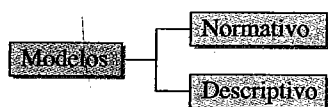


FIGURA 1

Una segunda clasificación hace referencia a cómo el modelo se aproxima a la realidad y es la siguiente:

■ **Modelos concretos:** Los modelos concretos son modelos físicos que tienen características comunes o idénticas con la realidad que se quiere modelar. En este tipo de modelos se incluyen las representaciones a escala de un objeto real o un prototipo de él: la maqueta de un edificio, los dispositivos o procesos reales que se comportan de igual forma al fenómeno del cual se tomó el modelo y del que se espera aprender algo.

De manera típica, es mucho más fácil y conveniente trabajar con un modelo físico que con lo que él representa por ser generalmente de menor tamaño, menos costoso en términos de materiales y más corto en duración. Experimentos en los cuales las variables están controladas estrechamente pueden hacerse en un modelo físico con la esperanza de que la respuesta de éste sea igual a la del fenómeno en escala real. Por ejemplo, un modelo a escala de un aeroplano se puede utilizar en un túnel de viento con objeto de investigar los efectos de las diferentes formas de las alas. Se pueden imitar procesos biológicos humanos mediante el uso de animales de laboratorio o cultivos en un tubo de ensayo para probar los tratamientos médicos para su posible utilización en el hombre. Es también cierto que no siempre los modelos a escala van a ser más pequeños y más económicos; un ejemplo son los dados por los fenómenos microscópicos, tales como las configuraciones moleculares que pueden requerir modelos mucho más grandes que se puedan medir y manipular. Sería un grave error esperar que la conducta de un modelo físico represente la del fenómeno en escala real con total precisión, ni siquiera en el conjunto limitado de características que se estén estudiando. Si un modelo a escala de un buque es colocado en un estanque para su estudio, la manera en que fluye el agua por ella será significativamente diferente de la del buque en el mar; las dosis altas de un fármaco pueden desencadenar diversos tipos de efectos al ser aplica-

das en animales, ya que éstos pueden ser más sensibles a sus componentes que el ser humano o viceversa.

Entre las características más generales de los modelos físicos se pueden citar las siguientes: son tangibles, su duplicación y la posibilidad de compartirlos es difícil, son de fácil comprensión, tienen un alcance de utilización muy bajo y rara vez son normativos.

■ **Modelos abstractos o simbólicos:** Los modelos abstractos son el extremo opuesto de los concretos, no tienen características físicas comunes con el original, estos pueden ser analógicos o matemáticos.

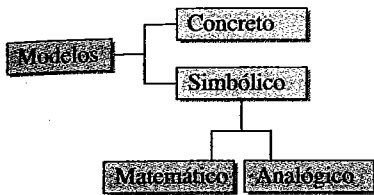


FIGURA 2

■ **MODELOS ANALÓGICOS:** Son aquellos que representan un conjunto de relaciones a través de un medio diferente pero análogo al original. Se incluyen aquí los modelos gráficos o pictóricos. Como ejemplos de este tipo de modelos se tienen: los mapas de carreteras, el velocímetro de un automóvil, los cuadros y gráficos, los diagramas de representación, entre muchos otros.

Algunas de las características de estos modelos son, principalmente: su intangibilidad y su duplicación. La posibilidad de compartirlos es más fácil que en los modelos concretos, su comprensión es más difícil que los modelos concretos, son de modificación y manipulación más fácil que los concretos, tienen un alcance más amplio que los modelos concretos y rara vez son normativos.

■ **MODELOS MATEMÁTICOS (O TAMBIÉN LLAMADOS CUANTITATIVOS):** Son aquellos que utilizan la matemática para la representación de las relaciones entre los datos de interés. En este tipo de modelos los conceptos están representados por variables cuantitativas, es decir, los conceptos se representan en forma numérica y todas las relaciones tienen una representación matemática en lugar de física o analógica. Como ejemplos se pueden mencionar: los modelos físicos del movimiento, los modelos económicos, los modelos de gestión en las empresas, los modelos de producción industrial, los modelos financieros, los modelos de programación lineal y los modelos de redes.

Sus principales características: su intangibilidad, de comprensión más difícil que los modelos anteriores, de duplicación y de posibilidad de compartirlos más fácil, de modificación y manipulación más fácil, son los de más amplio alcance, pueden ser normativos y descriptivos.

EL PROCESO DE MODELACIÓN

El objetivo último de cualquier proceso de modelación es la toma de decisiones, es decir, buscar la mejor forma de hacer algo o de predecir lo que puede suceder bajo cierta determinación y así poder adelantarse a los hechos para poder tomar decisiones adecuadas (note que no se dice buenas o malas decisiones, sólo adecuadas).

Todo proceso de modelación comienza en el mundo real con una situación problemática, ya sea en un país, en una empresa, en su casa o incluso en su próximo viaje de vacaciones. Usted, por ejemplo, puede estar interesado en responder a alguna de las siguientes preguntas: ¿cómo evoluciona la economía del país?, ¿a quién se le deben asignar los recursos para llevar a cabo una tarea?, ¿dónde se debe invertir un capital?, ¿cómo se propaga una epidemia?, ¿cómo crece una población de conejos?, ¿qué estrategia se debe diseñar para la comercialización de un producto?, ¿cómo se comporta el tráfico automotriz en un sector de la ciudad?, ¿cómo programar un viaje de negocios?, ¿cómo diseñar la terraza o el jardín de una casa?, e incluso ¿qué ciudades conocer en su próximo viaje de vacaciones, con el presupuesto que tiene asignado para este fin?

Si usted es una persona que tiene alguna experiencia en la situación que está considerando, estará tentado a no alejarse de la realidad y utilizar sólo su intuición para tomar una decisión; pero ¡cuidado!, los profesionales que toman decisiones basados únicamente en la intuición y la experiencia no aprenden, salvo por la retroalimentación que proporcionan los resultados obtenidos: una forma bastante costosa e implacable, que puede llevar a resultados incontrolables.

El mundo simbólico recomienda un curso de acción para comprender, no sustituir, el uso de la intuición en la toma de decisiones. Esta ruta implica abstraer los aspectos problemáticos de la situación real en un modelo que represente lo más esencial de la situación. Cuando el modelo se ha construido, se somete a un análisis para generar resultados o conclusiones. A continuación, se realiza una interpretación de estos resultados para relacionarlos con la situación del mundo real, tomando en cuenta los factores que se habían suprimido durante la fase previa de abstracción. Cuando a esto se le agrega la intuición y la experiencia, el proceso de construcción del modelo conduce a mejores decisiones y aporta conocimiento que influye en el proceso de aprendizaje.

Esquemáticamente el proceso de modelación puede representarse de la manera siguiente:

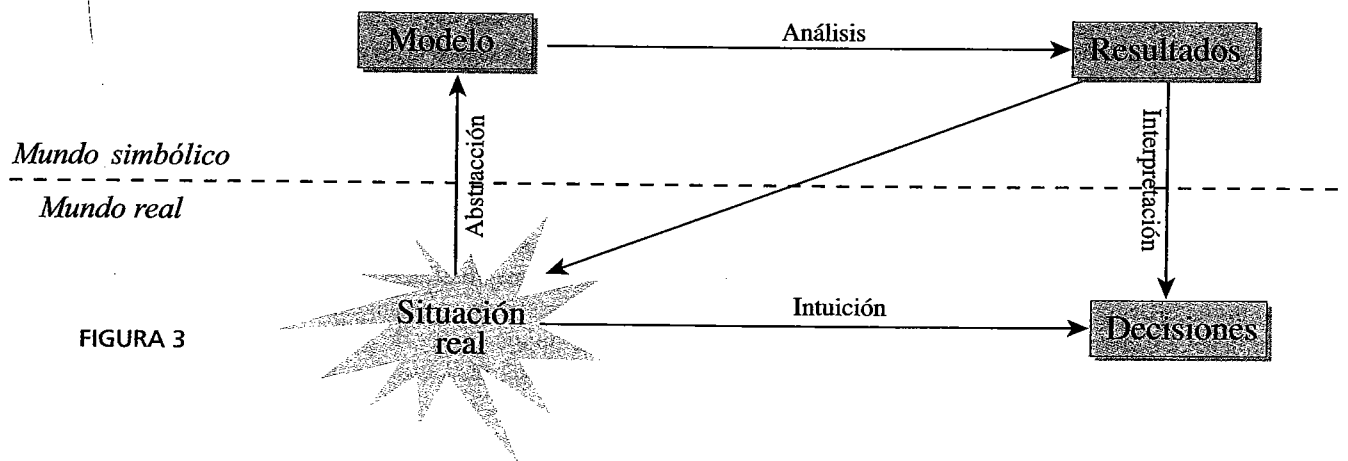


FIGURA 3

Si, por ejemplo, usted es un gerente administrativo, deberá comprender claramente el tipo de situaciones administrativas que se prestan para ser modeladas, las posibilidades que tiene para reunir o recuperar datos y analizar el modelo con el propósito de obtener recomendaciones o resultados. Y lo más importante, usted deberá extraer el mejor valor del modelo en cuanto a su interpretación y la implementación del mismo.

En general, los modelos ofrecen un marco de referencia para el análisis lógico y coherente. Le serán útiles por diversos motivos:

- Los modelos obligan a definir explícitamente los objetivos de la situación problemática.
- Los modelos obligan a identificar y registrar los tipos de decisiones que influyen en dichos objetivos.
- Los modelos obligan a identificar y registrar las interacciones entre todas esas decisiones y sus respectivas ventajas y desventajas.
- Los modelos obligan a pensar cuidadosamente en las variables que va a incluir y a definirlas en términos que sean cuantificables.

- Los modelos obligan a considerar qué datos son pertinentes para la cuantificación de dichas variables y a determinar las interrelaciones entre ellas.
- Los modelos obligan a reconocer las restricciones (limitaciones) pertinentes en los valores que las variables cuantificables pueden adoptar.
- Los modelos permiten la comunicación de las ideas y los conocimientos a otras personas, facilitando el trabajo en equipo.
- Los modelos sirven como una herramienta consistente para la evaluación y comunicación a otras personas de las diferentes decisiones o políticas que se tomen. Toda política, conjunto de decisiones, será evaluada con el mismo objetivo, aplicando las mismas fórmulas para describir interacciones y restricciones que el modelo conlleva.

2.1

EJERCICIOS

1. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de analizar y experimentar con un modelo en oposición a un objeto o situación real?
 2. ¿Cuándo cree usted que es mejor no construir un modelo y dejarse guiar por la intuición para la toma de decisiones?
- 3-4 ■ Dé un ejemplo de un modelo:**
3. Que es más grande que la realidad que modela.
 4. Que es aproximadamente del mismo tamaño que la realidad que modela.
- 5-13 ■ En los siguientes ejemplos, indique qué tipo de modelo se tiene.**
5. Juego en que se simula la compra y venta de bienes raíces, llamado monopolio.
 6. Fotografía aérea de las pirámides de Egipto.
 7. Diagrama de operaciones de una empresa.
 8. Álgebra de conjuntos.
 9. Un termómetro.
 10. Una película de dibujos animados.
 11. Un mapa de la ciudad de Santiago.
 12. La ecuación $C = a + b x$.
 13. La fórmula química H_2O .
- 14-25 ■ Indique si la afirmación dada es verdadera o falsa.**
14. Por lo general, cuando más elaborado es un modelo es mayor su utilidad.
 15. Los modelos suelen omitir gran parte de la realidad del mundo.
 16. Por lo general, un gerente no necesita saber modelar situaciones en la empresa, sólo debe tomar decisiones.
 17. Los modelos requieren que los valores de sus variables sean numéricos.
 18. El proceso de modelación termina cuando se obtienen resultados.
 19. Un modelo capta a menudo las interacciones entre las variables de interés.
 20. Generalmente existe una sola forma correcta de construir un modelo de una situación dada.
 21. Una de las ventajas de realizar modelos es que elimina la necesidad de conocer muy a fondo el ambiente que es objeto de estudio.
 22. Construir un modelo matemático garantiza que las decisiones tomadas son las mejores.
 23. En la práctica, los modelos son construidos por equipos multidisciplinarios especializados.
 24. Un modelo aporta un medio consistente para el análisis e interpretación de datos.
 25. Un modelo es mejor que otro si tiene ecuaciones matemáticas más elegantes.
- 26-32 ■ En los ejercicios siguientes marque la(s) alternativa(s) que considere apropiada.**
- 26. Un modelo:**
- (a) Una representación de la realidad.
 - (b) Una abstracción.
 - (c) Una aproximación.
 - (d) Un prototipo.
 - (e) Todo lo anterior.
- 27. Un modelo:**
- (a) Es útil si es una descripción detallada de la realidad.
 - (b) Es de gran ayuda para las personas que deben tomar decisiones.
 - (c) Es una herramienta de trabajo que sirve sólo si las predicciones que se realizan con él se cumplen tal cual.
 - (d) No es necesario someterlo a revisión después de que se ha construido.
 - (e) Debe ser refinado hasta que involucre todos los factores que se han pasado por alto con el fin de ser un reflejo de la realidad.
- 28. Un modelo:**

- (a) Ayuda a definir con precisión los objetivos de una situación problemática.
 - (b) Debe identificar y registrar todos los tipos de decisiones que influyen en los objetivos de una situación.
 - (c) Es la forma más racional de afrontar un problema.
 - (d) Obliga a pensar en las variables que va a incluir y a definir en términos que sean cuantificables.
 - (e) Permiten la comunicación de las ideas y los conocimientos a otras personas.
29. Si un gerente desea aumentar la ganancia y disminuir el costo:
- (a) Necesita especificar dos objetivos en su modelo.
 - (b) Su objetivo es muy ambicioso debe elegir uno.
 - (c) Si aumenta la diferencia entre ganancia y costo lo puede lograr.
 - (d) Debe usar un modelo normativo.
30. Cuando un doctor indica un medicamento a un paciente, utiliza un modelo
- (a) Descriptivo.
 - (b) Concreto.
 - (c) Normativo.
31. Cuando un biólogo estudia el comportamiento de los chimpancés troglodite, debe utilizar modelos:
- (a) Concretos.
 - (b) Normativos.
 - (c) Analógicos.
 - (d) Simbólicos cuantitativos.
 - (e) Todos los anteriores.
32. La diferencia entre un modelo simbólico analógico y uno matemático es:
- (a) El analógico es tangible y el matemático es intangible.
 - (b) El analógico nunca es normativo y el matemático puede serlo.
 - (c) El analógico no es tan buena representación de la realidad.
 - (d) El analógico puede ser compartido con mayor facilidad.
33. Dé tres ejemplos de un modelo:
- (a) Concreto.
 - (b) Analógico.
 - (c) Cuantitativo.
34. Dé tres ejemplos de modelos que usted conozca.
- (a) Indique algunos aspectos pertinentes de cada modelo
 - (b) Describa un aspecto que el modelo no posee y que usted considera que sería adecuado que posea.
35. Explique la relación que tiene la radio, la televisión, el cine y el teatro con los modelos: ¿Cuáles son algunas de las diferencias que existen en cuanto a cómo modelan estos medios de comunicación?

2.2

MODELOS MATEMÁTICOS

Como se indicó anteriormente, un modelo matemático es aquel que utiliza la matemática para la representación de las relaciones entre los datos de interés y por tanto requiere que sus datos puedan ser representados en forma numérica.

Suponga por un momento la siguiente situación: usted se encuentra en la ciudad de Concepción, desea viajar en su automóvil a la ciudad de Santiago y quiere llegar a la hora del almuerzo. Para tomar una decisión acerca de la hora de salida, usted puede consultar el mapa de rutas de Chile (por ejemplo: el de la Copec) para determinar la distancia entre estas dos ciudades. A continuación, estimará su velocidad promedio (a la cual se siente seguro conduciendo) y así podrá estimar el tiempo que le tomaría llegar a Santiago. Si D representa la distancia entre las dos ciudades, V su velocidad promedio y T el tiempo que ocupará, entonces

$$T = \frac{D}{V}.$$

¡Usted ya tiene su primer modelo cuantitativo de la situación que le interesa!

La distancia entre Concepción y Santiago es de 519 kilómetros, aproximadamente; esto es: $D = 519$, si usted se siente seguro conduciendo a 100 km/h elegirá $V = 100$ y su modelo le dará un resultado $T = 5,19 \text{ h}$ (5 horas, 11 minutos y 24 segundos) con el cual usted podrá tomar una decisión.

Observe que su modelo es útil ya que le permite decidir a qué hora deberá salir para cumplir con su objetivo: almorzar en Santiago. Pero, tenga cuidado, su modelo es una simplificación de la realidad, en la cual se han pasado por alto muchos factores que pueden influir en su viaje. Por ejemplo: retrasos por reparaciones en la carretera o por lluvia, no ha considerado que tiene que abastecerse de bencina, que pueden haber demoras por congestión en el pago de peajes e incluso puede ser necesario parar para ir al sanitario. Sin embargo, si planea salir a las 6 a.m. su modelo puede ser bueno, en el sentido de que le es suficiente y cumple el objetivo: le permite estimar el tiempo de salida para llegar a almorzar a Santiago.

Ahora, suponga que usted está recién egresado de la universidad, aún no ha conseguido empleo y tiene un almuerzo con el gerente de una prestigiosa empresa en la cual usted desea ingresar a trabajar: ¡Usted no puede arriesgarse a perder esta oportunidad!

Note que las condiciones de la situación han cambiado: Es importante llegar a tiempo; no puede arriesgarse a llegar retrasado sin que esto tenga serias consecuencias para usted. El modelo anterior le da desconfianza por su simplicidad y considera refinarlo un poco, para estar más seguro, involucrando algunos de los factores que había omitido. Estima el número máximo de escalas que realizará durante el viaje (N), el tiempo promedio (T_e) que le tomará cada escala, el número de peajes (P) y el tiempo que le demorará pagar cada uno (T_p). El tiempo T estimado para el viaje ahora estará dado por:

$$T = \frac{D}{V} + NT_e + PT_p$$

EJEMPLO 1 ■ Cálculo del tiempo con nuevos parámetros

Si usted estima que sólo realizará 4 paradas: $N = 4$, durará un promedio de 15 minutos en cada parada: $T_e = 1/4$ de hora, que hay aproximadamente 5 peajes: $P = 5$, y le tomará aproximadamente 3 minutos pagar cada peaje: $T_p = 1/20$ de hora. Con estos datos tendrá una aproximación del tiempo total del viaje: $T = 6,44$ horas. De esta forma, usted estima que le tomará aproximadamente 6 horas, 26 minutos y 24 segundos llegar a Santiago. Si su almuerzo está fijado para las 13:30 y decide salir a las 6:50, tendrá un tiempo muy ajustado para llegar y al no considerar los otros factores (por ejemplo, el tráfico desde la llegada a Santiago hasta el punto de encuentro) puede ser que no llegue a tiempo. Pero, si usted decide salir a las 6:30, podrá estar un poco más tranquilo. ■

Si aún su modelo le causa inseguridad, puede seguir refinándolo hasta que quede satisfecho. Pero, recuerde que el tiempo que tiene para tomar una decisión no es infinito y quizás no valga la pena seguir consumiéndolo en esta situación. Por supuesto, usted siempre deberá, en algún momento, terminar la construcción del modelo y tomar una decisión. El cuándo es parte del arte; dependerá únicamente de las condiciones de la situación considerada, y del tiempo que tenga (o desee emplear) para ello.

Observe que un modelo es una simplificación de la realidad, en el cual se deben involucrar suficientes detalles como para que el resultado satisfaga sus necesidades, sea consistente con los datos que tiene a su alcance y pueda ser analizado en el tiempo del que dispone para ello.

Los modelos matemáticos en los que algunas de las variables representan decisiones que podrían tomarse suelen llamarse *modelos de decisión*. La situación anterior es un ejemplo de este tipo de modelo. Note que usted no puede cambiar la distancia entre dos ciudades, pero sí puede elegir su velocidad promedio, decidir el número de veces que se detendrá y el tiempo que permanecerá en cada parada; estas variables son denominadas variables de decisión. Por otra parte, fíjese que existen

límites o restricciones para esas *variables de decisión*: usted no puede conducir a 500 km/h; el tanque de bencina del auto tiene una capacidad límite, lo que le exigirá realizar al menos una parada para abastecerse; no puede parar cada vez que ve algo entretenido en el camino, ya que no va en un viaje de vacaciones. Éstas son algunas de las restricciones de las variables de la situación anterior.

Las decisiones deben tomarse para alcanzar un objetivo particular; por esto, los modelos de decisión incluyen *variables de decisión* y al menos una *medida explícita del desempeño*, que permite calibrar el grado en que se ha alcanzado el objetivo. Estos términos serán explicados con mayor detenimiento en la próxima sección.

Los modelos matemáticos o cuantitativos pueden ser de dos tipos:

■ **Modelos determinísticos:** Son aquellos donde se supone que todos los datos se conocen con certeza; es decir: se supone que cuando el modelo sea analizado se tiene disponible toda la información necesaria para la toma de decisiones. Un ejemplo de modelo determinístico es la asignación de las salas de clase en un plantel universitario, en el cual se conocen el número de salas, el número de cursos y el tiempo de ocupación de cada sala.

■ **Modelos probabilísticos o estocásticos:** Son aquellos en los cuales algún elemento no se conoce con anticipación, algunas variables importantes denominadas *variables estocásticas o aleatorias* no tendrán valores conocidos antes que se tome la decisión y este desconocimiento debe ser incorporado al modelo. Estos modelos incorporan la incertidumbre a través de probabilidades en las variables aleatorias. Ejemplos de estos modelos son los referentes a filas de espera, administración de proyectos y pronóstico. Para su construcción se requiere conocimientos de probabilidad y estadística.



CONSTRUCCIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS

Son grandes los avances tecnológicos que se han realizado en los últimos años en inteligencia artificial, pero hasta el momento no se ha creado la primera máquina que realice un modelo, así sea en un nivel incipiente. ¿Por qué? La respuesta puede resultar obvia, las máquinas no pueden pensar y resolver problemas por sí solas, sólo el hombre es capaz de pensar y solucionar problemas importantes (que van más allá de la simple sobrevivencia o de convivencia en una manada) por medio de la construcción de modelos. El ser humano construye imágenes, se reconoce a sí mismo y tiene la capacidad de proyectarse en situaciones, tanto en el pasado como en el futuro, sin necesidad de experimentarlas realmente. El hombre tiene imaginación, tiene la capacidad de formar imágenes mentales de los objetos sin necesidad de tocarlos o verlos en su totalidad; es innatamente un modelador.

Cada individuo, sin importar el lugar donde viva, tiene un modelo mental del mundo, el cual está en continuo desarrollo desde su nacimiento, cuando comienza a interactuar con su entorno, y se va enriqueciendo gracias a las experiencias vividas. Si un individuo nació y siempre ha vivido en la selva amazónica, sin contacto con la civilización, su modelo mental del mundo será, con toda seguridad, diferente del nuestro. Sus experiencias y las relaciones que ha establecido con su entorno le han permitido construir un modelo mental bien determinado, el cual le permite actuar de una manera particular. Si, por ejemplo, ve una huella en el suelo, podrá no sólo saber qué animal pasó por allí, sino también estimar su tamaño y cuán lejos se encuentra. Su modelo se lo permitirá.

Otra cualidad que distingue al hombre es su capacidad de hablar acerca de su mundo y de las imágenes que tiene de él. Gracias al don de la palabra el hombre ha podido resolver los problemas o al menos plantear soluciones.

Ahora resulta evidente por qué se afirma que los modelos sólo pueden ser contruïdos por personas. Su construcción requerirá una buena dosis de creatividad e imaginación y del conocimiento adquirido, es decir, de los modelos mentales que se han formado en la mente. Aún más, si se acepta que un modelo no es otra cosa que una forma particular de proceder, cuando se trata de comprender las realidades del mundo, la construcción de un modelo resulta ser un proceso natural y cotidiano, que hace referencia a un modo de pensar acerca del mundo real en que vivimos, y concretamente, en las situaciones problemáticas que suscitan el interés.

Por supuesto, no existe una sola forma correcta de formular un modelo. Una situación podrá ser modelada de diversas maneras, tampoco podemos pretender encontrar un modelo que responda a todas las preguntas. Su construcción es una mezcla de arte y conocimiento que sólo podrá enseñarse como se enseñan las artes, se debe hacer uso de la imaginación y de la creatividad, permitir actuar a la mente sin obstáculos. Usted estará pensando que todo esto es algo etéreo; estamos de acuerdo con usted, lo es; pero para tranquilidad de todos, existen algunas pautas generales para su construcción.

La construcción de un modelo se suele dividir en tres pasos, los cuales no garantizarán el éxito en la modelación pero si orientarán el trabajo. Utilizando una terminología más o menos general, estos pasos se detallan a continuación:

Paso 1: Estudio del ambiente de la situación real.

El primer paso para la construcción de un modelo es realizar una investigación detallada y un análisis de la situación real que permita comprenderla adecuadamente.

El problema planteado debe ser una abstracción apropiada de la situación real y los datos deben ser conocidos. Por esto el estudio de la situación y la experiencia son relevantes en este paso.

Es conveniente señalar que este primer paso debe ir mucho más allá de la simple observación de la situación real. Se debe observar detenidamente la situación, pero también, se debe investigar lo referente al estado del arte de la misma para poder aprovechar la experiencia acumulada y no repetir esfuerzos.

Paso 2: Formulación de una representación selectiva de la situación.

Podría decirse que en este paso comienza el proceso de abstracción de la situación por modelar y contempla dos fases:

- (a) **Identificación de las entradas y salidas del modelo:** Es la fase en la cual se determina en forma general, pero precisa, los elementos sobre los cuales trabajará el modelo (variables de entrada) y los resultados que deben ser producidos (variables de salida).
- (b) **Refinamiento de las entradas y salidas:** Ya seleccionadas las variables del modelo, se procede a realizar una clasificación de las mismas. Para esto es necesario aclarar algunos términos.

Las entradas del modelo se suelen denominar *variables exógenas* y suelen ser de dos tipos:

Variables de decisión: son aquellas que usted controla para efectos del modelo. Por ejemplo: la velocidad promedio a la cual se siente seguro al conducir, el precio de venta de un producto que su empresa distribuye o fabrica, el número de trabajadores de su empresa, el sueldo por pagar por un trabajo. Recuerde que cada variable tiene algunas restricciones que usted debe considerar; lo importante es que dentro del rango de la variable, es usted el que decide qué valor asignarle.

Parámetros: son variables que están bajo el control de otras personas, de la naturaleza o del azar. Por ejemplo: el estado del tiempo, el precio de materias primas o el salario mínimo.

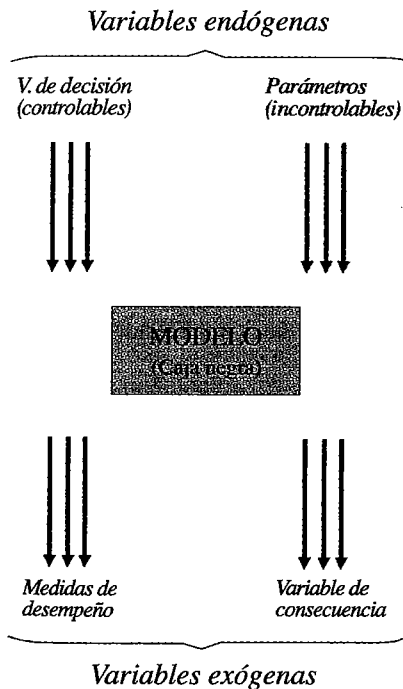


FIGURA 1

En la construcción de modelos, los parámetros se trabajan como si sus valores numéricos fueran conocidos. Estos valores se pueden especificar después de analizar los datos que se tengan al alcance para calcularlos, o simplemente se les asignarán valores estimados en el momento del análisis del modelo.

Las salidas del modelo se denominan *variables endógenas* y son de dos tipos:

Medidas de desempeño: Son variables que permiten medir el grado en el cual se ha alcanzado la meta. Son de gran importancia, puesto que representan los criterios empleados para determinar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos finales del modelo. Por esta razón en algunos modelos se las suele llamar *función objetivo*. Por ejemplo, si el objetivo de una situación es analizar la rentabilidad de una empresa, el ingreso por concepto de ventas de un producto puede ser elegido como medida de desempeño; si el objetivo fuese cercar un terreno determinado, una medida de desempeño será la cantidad de cerca utilizada para este fin; si se desea diseñar un envase para contener 12 onzas de un líquido, una medida de desempeño puede ser la cantidad de material por utilizar.

Variables de consecuencia: Son aquellas que muestran otras consecuencias que ayudan a entender e interpretar los resultados del modelo. No forman parte del objetivo del modelo, no son indispensables pero resultan del análisis del mismo. Por ejemplo, la subdivisión del ingreso, el número de artículos que se deben producir, la jerarquización de los salarios. En un modelo no siempre se tiene este tipo de variables.

Observe que el modelo en esta fase de la construcción se identifica con una caja negra, la cual tendrá que ser descifrada en una fase posterior. La segunda fase de la construcción de un modelo se refiere únicamente a la clarificación de las entradas y salidas del modelo.

En general, no resulta trivial el determinar los tipos de entradas de un modelo, son muchas las dudas que pueden aparecer. Por ejemplo, ¿el fabricante controla realmente el precio de venta de un producto? o ¿el precio está controlado por las fuerzas competitivas?; esto es ¿el precio de venta es una variable de decisión o un parámetro?, algo que se deberá analizar según sea la situación del mercado.

Paso 3: Construcción simbólica y análisis del modelo.

Es ésta la instancia de determinar lo que la caja negra debe contener. La construcción simbólica se inicia generalmente con una representación gráfica de la situación. Cuando usted comienza a establecer hipótesis sobre cualquier relación entre las variables se da inicio a la formulación de las ecuaciones del modelo. Los datos, por sí solos, no representan un modelo; sólo cuando se describen algunas relaciones entre estos números empieza a existir el modelo, al menos en su forma primitiva.

Después de la construcción de un modelo, se debe realizar una *fase de validación* del mismo. Es usual validar un modelo mediante un método que consiste en usarlo para predecir la historia. Para esto se utilizan como entradas del modelo datos históricos sobre las variables de decisión y los parámetros. Los resultados determinados por medio del modelo se comparan con los resultados obtenidos en situaciones similares en una época ya conocida. El modelo queda validado si existe similitud entre los dos tipos de resultados. Tanto la validación de un modelo como su utilidad son juicios de valor.



A MODO DE ILUSTRACIÓN

En esta sección queremos ilustrar el proceso de construcción de un modelo mediante algunas situaciones problemáticas sencillas, en las cuales el número de variables es

pequeño y no es necesario más que los conocimientos de matemática básica para obtener las relaciones y resultados del modelo. A medida que avancemos en los temas del texto se irán construyendo modelos para situaciones que involucren un mayor número de variables y necesiten de un mayor conocimiento. Tenga presente que los modelos construidos en esta sección no son la única forma de modelar la situación presentada y lo invitamos a encontrar su propio modelo.

EJEMPLO 2 ■ Modelo para un plan de construcción

La constructora Rayen es una empresa relativamente joven que opera en la ciudad de Santiago de Chile desde enero de 2002. Actualmente, está analizando su plan de construcción para los próximos años y desea encontrar un modelo que la ayude para este fin. La información de las actividades de la empresa fue proporcionada por el gerente general: en el año 2002 la constructora Rayen logró construir 4 casas a un costo total de 110 millones de pesos; en 2003 construyó 6 casas a un costo total de 189.75 millones de pesos; en 2004 fueron construidas 8 casas a un costo total de 286 millones de pesos y durante el año 2005, un total de 10 casas a un costo total de 398.75 millones de pesos.

SOLUCIÓN El objetivo del modelo es claro: estimar el costo total de construcción para el año 2006 en adelante, lo cual permitirá realizar una planeación a futuro. La variable que la constructora puede controlar es el número de casas por construir y será la variable de decisión (N) para el modelo. Como medida de desempeño se tomará el costo total anual de construcción (C) de las N casas.

Para iniciar la construcción del modelo, la información se colocará en una tabla y se graficarán los datos en un plano cartesiano para facilitar su análisis.

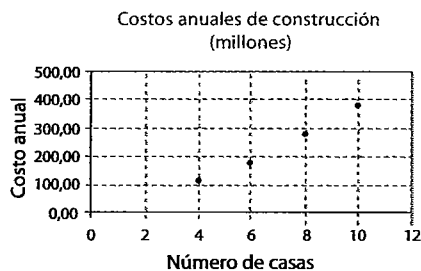


FIGURA 2

N	C
4	110
6	189.75
8	286
10	398.75

Observando estos datos, tal cual están, es posible que se dificulte establecer una relación satisfactoria entre ellos. Inicialmente, se puede suponer que los datos se relacionan linealmente; pero al tener tan pocos datos, la recta que se estima no es del todo satisfactoria. Después de dar algunas vueltas al problema se puede optar por considerar el costo unitario anual de construcción, $C_u = \frac{C}{N}$, con la esperanza de encontrar una relación más aceptable, en el sentido de que nos dé mayor seguridad.

Adicionando una nueva columna a la tabla anterior se tiene:

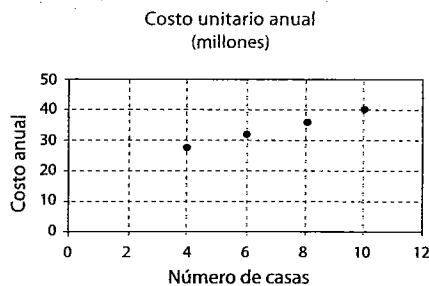


FIGURA 3

N	C	$C_{\bar{u}}$
4	110	27.5
6	189.75	31.625
8	286	35.75
10	398.75	39.875

Note que el panorama empieza a despejarse: el costo unitario anual $C_{\bar{u}}$ cambia año tras año en forma constante. Esto se observa al realizar las diferencias entre los costos unitarios. Que este cambio sea constante significa que existe una relación lineal entre N y $C_{\bar{u}}$. Esta recta se puede determinar utilizando alguno de los procedimientos vistos en el capítulo anterior.

La pendiente de la recta es $m = 2.0625$ y por tanto $C_{\bar{u}} = \frac{C}{N} = 2.0625N + 19.25$.
Con esta relación se obtiene la ecuación:

$$C = 2.0625N^2 + 19.25N.$$

Como N representa el número de casas por construir, la única restricción para esta variable es que debe ser un número natural, esto es: $N \in \mathbb{N}$. Por otra parte, el costo total de construcción es siempre una cantidad positiva.

El modelo para esta situación queda resumido por:

Medida de desempeño: Costo total C .

Variable de decisión: Número de casas por construir N .

Restricciones: $N \in \mathbb{N}$ y $C > 0$.

Ecuación del modelo: $C = 2.0625N^2 + 19.25N$.

Para validar el modelo, se reemplazan en la ecuación los valores $N = 4, 6, 8, 10$, con el propósito de analizar cuán próximos se encuentran los resultados obtenidos con los datos reales.

En esta situación los resultados obtenidos por medio del modelo coinciden con los

N	$C(\text{real})$	$C = 2.0625N^2 + 19.25N$
4	110	110
6	189.75	189.75
8	286	286
10	398.75	398.75

datos reales. ¿Qué características de la situación dada hicieron posible encontrar un modelo tan exacto?, ¿qué supuestos estarán detrás de este hecho? Rara vez en su trabajo profesional se le presentará una situación tan extraordinaria. En general, es muy raro encontrar situaciones en la cual todos los resultados obtenidos por medio de un modelo correspondan exactamente a los datos históricos, como mucho, siempre se espera sólo que estén muy cerca.

Gracias al modelo, la constructora puede diseñar un plan de construcción para los próximos años. Si el gerente estima, por ejemplo, que puede invertir 500 millones en el año 2006 y supone que las condiciones del mercado no cambian, puede utilizar el modelo para estimar el número de casas que construiría con ese capital. Para esto, sólo deberá resolver la ecuación

$$2.0625N^2 + 19.25N = 500$$

La solución matemática de esta ecuación es:

$$N = 11.5876 \text{ o } N = -20.92095$$

Pero, considerando las restricciones para la variable, se tiene $N = 11$ como única solución factible. Con el presupuesto que se tiene, se podrán construir 11 casas en 2006 a un costo anual total de \$461.3125 millones de pesos (valor que se obtiene reemplazando N por 11 en el modelo), quedando en caja \$38.6875 millones de pesos. Con esto, el gerente no queda satisfecho, porque durante los años de operación de la empresa se ha logrado un aumento en la cantidad de casas construidas de 2 y desea al menos mantenerlo. Observa que si $N = 12$ se tiene $C = 528$ millones. Decide entonces solicitar un préstamo por \$28 millones para construir las 12 casas. ■

EJEMPLO 3 ■ Modelo para el análisis de una votación

En la asamblea general de una sociedad anónima en la que participaron 950 accionistas, se discutió la iniciativa de incrementar el capital social. Después de la votación, el secretario general entregó la siguiente información: 470 accionistas poseían acciones preferentes; 104 accionistas con acciones preferentes votaron por la proposición; 350 accionistas del grupo mayoritario con acciones comunes votaron en favor de la proposición y 113 accionistas del grupo mayoritario votaron contra la proposición. Entre los accionistas que tomaron parte de la votación, los del grupo mayoritario superaban en 50 a los grupos minoritarios. 278 accionistas del grupo minoritario con acciones preferentes votaron en contra de la proposición. La iniciativa fue aprobada por 54 votos de margen.

Se desea generar un modelo de la situación con el propósito de realizar un análisis detallado de los resultados de la votación a fin de lograr un mejor conocimiento de las características de ese grupo decisor.⁽¹⁾

SOLUCIÓN

En primer lugar, observe que en esta situación existen tres clases de información:

1. La que hace referencia al grupo al cual pertenecen los accionistas.
2. La referente al tipo de acciones que poseen.
3. La referente a la forma en que emitieron su voto.

Esto nos permite escoger las siguientes categorías:

1. M el conjunto que representa al grupo minoritario.
2. F el conjunto de accionistas que votaron a favor.
3. C el conjunto de accionistas que poseen acciones comunes.

Debido a que el complemento del conjunto C (notado por C^c) representa al conjunto de accionistas que poseen acciones preferentes, no son necesarios más que estos tres conjuntos para describir la situación. En este caso, el conjunto referencial será el conjunto total de accionistas que denotaremos por A .

Los resultados de la votación corresponden al número de elementos de estos conjuntos o de conjuntos obtenidos mediante operaciones entre ellos. ■

⁽¹⁾ Este ejemplo fue tomado del texto *Conjuntos. Aplicaciones matemáticas a la administración*, de Ariel Kleiman y Elena de Kleiman.

La representación gráfica de la situación puede realizarse utilizando un diagrama de Venn,

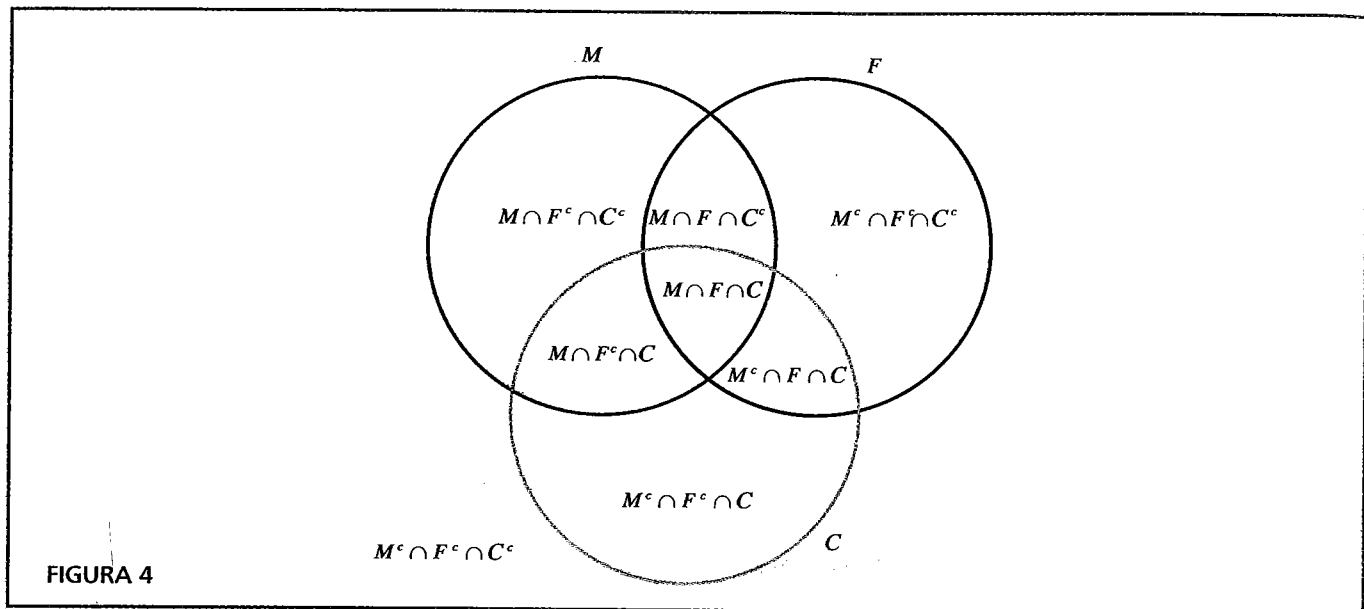


FIGURA 4

La información de la votación queda resumida por:

$$n(A) = 950$$

$$n(M \cap F^c) = 113$$

$$n(C^c) = 470$$

$$n(M) - n(M^c) = 50$$

$$n(F \cap C^c) = 104$$

$$n(M^c \cap F^c \cap C^c) = 278$$

$$n(M \cap F \cap C) = 350$$

$$n(F) - n(F^c) = 54$$

El modelo anterior nos permite analizar en forma detallada los resultados de la votación mediante cálculos algebraicos muy simples. Durante los cálculos, será de gran ayuda el diagrama de Venn realizado, tanto para la deducción de las fórmulas por utilizar, como para determinar el conjunto al cual se le debe calcular el número de elementos.

Es el momento de iniciar el análisis de la información:

- a) La cantidad de accionistas que pertenecen al grupo minoritario $n(M^c)$ se determina de la siguiente forma:

como $A = M \cup M^c$ y $M \cap M^c = \emptyset$ se tiene $n(M) + n(M^c) = 950$.

De la información dada $n(M) - n(M^c) = 50$ se concluye $2n(M^c) = 900$ y $n(M^c) = 450$.

- b) El número de accionistas del grupo mayoritario $n(M)$ se calcula despejándolo de la ecuación $n(M) + n(M^c) = 950$ y reemplazando el valor de $n(M^c)$.

$$n(M) = 950 - n(M^c) = 950 - 450 = 500.$$

- c) El número de accionistas que votaron en contra se obtiene como sigue:

$$n(F) + n(F^c) = 950$$

$$n(F) - n(F^c) = 54$$

$$2n(F^c) = 896.$$

Por tanto $n(F^c) = 448$

- d) El número de accionistas que votaron a favor $n(F)$ se calcula despejándolo de la ecuación $n(F) + n(F^c) = 950$

$$n(F) = 502.$$

- e) El número de accionistas que poseen acciones comunes $n(C)$ se calcula de la siguiente forma: como $n(C^c) = 470$ y $n(C) + n(C^c) = 950$ se obtiene $n(C) = 480$.
- f) El número de accionistas del grupo mayoritario que votaron a favor $n(M \cap F)$ se calcula utilizando la fórmula $n(M) = n(M \cap F) + n(M \cap F^c)$ y despejando $n(M \cap F)$;

$$\begin{aligned} n(M \cap F) &= n(M) - n(M \cap F^c) \\ &= 500 - 113 \\ &= 387. \end{aligned}$$

- g) El número de accionistas del grupo minoritario que votaron a favor: $n(M^c \cap F)$ se obtiene de

$$n(F) = n(M^c \cap F) + n(M \cap F)$$

despejando $n(M^c \cap F)$,

$$\begin{aligned} n(M^c \cap F) &= n(F) - n(M \cap F) \\ &= 502 - 387 \\ &= 115. \end{aligned}$$

- h) El número de accionistas del grupo minoritario que votaron en contra $n(M^c \cap F^c)$ se calcula así:

$$\begin{aligned} n(M^c \cap F^c) &= n(A) - n(M \cup F) \\ &= n(A) - [n(M \cap F^c) + n(M \cap F) + n(M^c \cap F)] \\ &= 950 - [113 + 387 + 115] \\ &= 335. \end{aligned}$$

- i) El número de accionistas que poseen acciones comunes y votaron a favor: $n(F \cap C)$ se obtiene de la fórmula $n(C) = n(F \cap C) + n(F^c \cap C)$, así

$$\begin{aligned} n(F \cap C) &= n(C) - n(F^c \cap C) \\ &= 502 - 104 \\ &= 398. \end{aligned}$$

- j) El número de accionistas que votaron en contra y poseen acciones comunes: $n(F^c \cap C)$ se obtiene de la fórmula

$$n(C) = n(F \cap C) + n(F^c \cap C)$$

utilizando el dato $n(F \cap C) = 398$,

$$\begin{aligned}
 n(F^c \cap C) &= n(C) - n(F \cap C) \\
 &= 480 - 398 \\
 &= 82.
 \end{aligned}$$

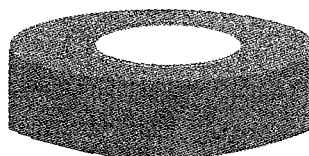
Lo invitamos a seguir trabajando hasta agotar todas las posibilidades de obtención de información para esta situación; como pista le contamos que son sólo 27.

A continuación es posible indicar algunas de las características de este grupo decisor:

1. El 52.3% de los accionistas son mayoritarios.
2. El 50.5% de los accionistas tienen acciones comunes.
3. El 77% de los accionistas minoritarios poseen acciones preferentes, mientras que sólo el 25% de los accionistas mayoritarios poseen acciones de este tipo.
4. El 52.8% de los accionistas votaron a favor de la proposición.
5. El 83% de los accionistas que tienen acciones comunes votaron a favor de la proposición.
6. El 77.4% de los accionistas del grupo mayoritario votaron a favor de la proposición, mientras que del grupo minoritario sólo el 25.5%.
7. El 29.6% del grupo mayoritario con acciones preferentes votaron a favor de la proposición.

EJEMPLO 4 ■ Modelo para encontrar el volumen

Una compañía de dulces fabrica un diminuto caramelo en forma de arandela, tal como se muestra en la figura:



A causa del incremento en el costo, la compañía debe reducir el volumen del caramelo. Actualmente, el grosor del dulce es de 2 milímetros, el radio interior es de 2 milímetros y el exterior 7 milímetros. Para hacer esta reducción, debe elegir entre dos alternativas que considera plausibles: conservar el grosor del caramelo pero realizar una variación en el radio interior o conservar los radios y realizar una variación en el grosor del caramelo. ¿Qué modelo describe esta situación?

SOLUCIÓN El objetivo es decidir cuál de las dos alternativas es más conveniente. Para esto se debe encontrar una expresión para el volumen del caramelo según cada alternativa y realizar un análisis comparativo de la forma como disminuye el volumen del caramelo en cada caso.

La forma del caramelo no es otra cosa que la diferencia entre dos cilindros: Un cilindro de radio 7 milímetros y altura 2 milímetros, al cual se le ha extraído una porción cilíndrica de radio 2 milímetros y altura 2 milímetros.

En la primera alternativa lo único que se desea variar es el radio interior. La variable de decisión será precisamente este radio, el cual se denotará por r_i . La medida de desempeño será el volumen del caramelo en términos de r_i , el cual se denotará por V_1 .

Observe que las restricciones teóricas para la variable de decisión son claras: como se desea disminuir el volumen del caramelo sin desintegrarlo, r_i debe ser mayor de 2 milímetros y menor que 7 milímetros. Esto se expresa mediante la desigualdad $2 < r_i < 7$. ■

En general, el volumen de un cilindro está dado por: $V = \pi r^2 h$, donde r es el radio del cilindro y h su altura. Para el caso considerado, el volumen del caramelo V_1 será:

$$V_1 = 2\pi (49 - r_i^2)$$

con $2 < r_i < 7$. Nótese que dado cualquier aumento del radio interior del caramelo la expresión encontrada para V_1 permitirá, por una parte, determinar el volumen del nuevo caramelo, y por otra, determinar el radio del caramelo si se desea realizar una determinada reducción del volumen.

En la segunda alternativa, lo único que se desea variar es el grosor; la variable de decisión será la altura de los cilindros, la cual se denotará por h . La medida de desempeño será el volumen del caramelo en términos de h , el cual se denotará por V_2 . Para esta alternativa el volumen V_2 está dado por:

$V_2 = 45\pi h$ con $0 < h < 2$. Al igual que en la alternativa anterior observe que dada cualquier disminución en el grosor del caramelo, la expresión encontrada para V_2 permitirá, por una parte, determinar el volumen del nuevo caramelo, y por otra, determinar el grosor del nuevo caramelo si se desea realizar una determinada reducción del volumen.

El modelo para esta situación será:

Medidas de desempeño: V_1 y V_2

Variables de decisión: r_i y h

Restricciones teóricas: $2 < r_i < 7$ y $0 < h < 2$

Relaciones del modelo: $V_1 = 2\pi (49 - r_i^2)$ y $V_2 = 45\pi h$

Cuando el modelo ya está construido, se inicia la etapa de análisis y toma de decisiones. El modelo permite determinar el radio interior o la altura del caramelo para realizar cualquier reducción (razonable) en su volumen, dependiendo de la alternativa elegida. El volumen inicial del caramelo es $V = 90\pi$, si se desea realizar una reducción del 10% en el volumen (obtener un caramelo cuyo volumen sea $0.9V = 0.9(90\pi) = 81\pi$), se pueden determinar con exactitud las dimensiones del caramelo reducido, según sea la alternativa elegida para este fin, de la siguiente forma:

Si se elige la primera alternativa, se usará la relación $V_1 = 2\pi (49 - r_i^2)$, para determinar el radio interior del caramelo reducido,

$$\begin{aligned} 81\pi &= 2\pi (49 - r_i^2) \\ 81 &= 2(49 - r_i^2) \\ r_i &= \sqrt{49 - \frac{81}{2}} = 2.915. \end{aligned}$$

Si se elige la segunda alternativa, se deberá utilizar la relación $V_2 = 45\pi h$, para determinar la altura del nuevo caramelo,

$$\begin{aligned} 81\pi &= 45\pi h \\ 81 &= 45h \\ h &= \frac{81}{45} = 1.8 \end{aligned}$$

Como el interés radica en ver cuál de las dos alternativas es más conveniente, es necesario determinar el aumento del radio interior, y la disminución de la altura, para

disminuir el volumen del caramelo en un mismo porcentaje. Estos resultados se resumen en la siguiente tabla (en la cual, sólo se han incluido los porcentajes de disminución del volumen considerados factibles):

Disminución en el volumen (%)	r_i	h	Aumento r_i	Disminución h
5	2.5	1.9	0.5	0.1
10	2.9154	1.8	0.92	0.2
15	3.278	1.7	1.28	0.3
20	3.605	1.6	1.61	0.4
25	3.905	1.5	1.91	0.5
30	4.183	1.4	2.18	0.6
35	4.44	1.3	2.44	0.7
40	4.69	1.2	2.69	0.8

Observe que para cada uno de los porcentajes de disminución del volumen se tiene que r_i ; esto significa que para hacer la misma reducción en el volumen, el radio interior que se debe aumentar es de mayor tamaño que la altura por disminuir. En otras palabras, es más notorio aumentar el tamaño del hueco del caramelo que disminuir su grosor. Por tanto, para esta situación resulta más conveniente la segunda alternativa: reducir el grosor del caramelo.

Otra posible modelación para esta situación se obtiene al elegir como medidas de desempeño la disminución del volumen para cada alternativa: d_1 y d_2 (según alternativa), y como variables de decisión: r_i (para la alternativa 1) y h (para la alternativa 2). Las restricciones de las variables de decisión coinciden con las del primer modelo.

Este segundo modelo es:

Medidas de desempeño: d_1 y d_2

Variables de decisión: r_i y h

Restricciones teóricas: $2 < r_i < 7$ y $0 < h < 2$

Relaciones del modelo: $d_1 = 2\pi (r_i^2 - 4)$ y $d_2 = 45\pi (2 - h)$

¿En qué radica la diferencia entre estos dos modelos? Estaremos de acuerdo en que ambos describen la misma realidad. ¿Alguno la describirá mejor? Quizás, lo único que por el momento se puede afirmar con certeza es que al utilizar el segundo modelo para realizar el análisis comparativo de las alternativas, los resultados se obtendrán en forma más directa; el segundo modelo nos da la posibilidad de tomar una decisión en menor tiempo. Lo anterior no hace que un modelo sea bueno y el otro malo, sólo quiere decir que uno requiere menos cálculos que el otro, y por tanto, uno de ellos permite tomar una decisión en menor tiempo.

2.2

EJERCICIOS

- Dé tres ejemplos de situaciones de la vida diaria que sean susceptibles de ser modeladas fácilmente.
- Tome una de las tres situaciones del ejercicio anterior, la que sea de mayor interés para usted, y
 - Plantee con precisión el objetivo de la situación.
 - Identifique en forma general las entradas y salidas del modelo.
 - Determine la medida de desempeño (o función objetivo).
 - Determine las variables de decisión del modelo y los parámetros, así como sus restricciones.

- (e) Encuentre las ecuaciones que relacionan las variables de salida con las de entrada.
- (f) Obtenga resultados utilizando el modelo construido.
- (g) Si es posible obtener datos históricos, valide el modelo construido.
3. Suponga que va a ir de viaje el fin de semana a una ciudad que está a d kilómetros de distancia. Elabore un modelo que determine sus costos de bencina del viaje redondo (ida y vuelta). ¿Qué suposiciones o aproximaciones son necesarias para tratar este modelo como un modelo determinista? Estas suposiciones o aproximaciones ¿son aceptables para usted?
 4. Usted se encuentra de viaje de vacaciones en Puerto Rico. Desafortunadamente, se ha enfermado y tiene un cuadro febril muy serio. Al ir al centro de asistencia el doctor le pide que se tome cada hora la temperatura y le facilita un termómetro. El problema es que usted está familiarizado con el uso de termómetros en grados Celsius, y el termómetro proporcionado por el doctor mide la temperatura en grados Fahrenheit. Construya un modelo para esta situación.
 5. Con referencia al ejemplo 2, determine las 27 posibilidades mencionadas y verifique que las características de este grupo son las que se indican.
 6. Un investigador de mercado ha sido contratado por una empresa que vende bebidas alcohólicas para determinar qué proporción de personas en Santiago prefieren tequila, cuántas brandy y cuántas whisky. Es natural que algunas de las personas entrevistadas declaren que les gustan todos los licores mencionados, que algunas gusten tequila y whisky pero no brandy, que algunas gusten whisky únicamente, etc. Además, siempre es posible encontrar alguna persona que no guste de ningún licor.
El investigador decidió que estas últimas personas no se incluirían en la muestra y entrevistó a 1000 personas que gustaban de al menos una de las tres bebidas. Días después, presentó su reporte informando que en la población investigada: 729 personas gustan del tequila; a 814 les gusta el brandy; a 628 les gusta el whisky; a 592 les gusta el tequila y el brandy; a 465 les gusta el tequila y el whisky; a 411 les gusta el brandy y el whisky y a 300 les gustan los tres licores.
La empresa es precavida y sospecha que las entrevistas no se realizaron con honestidad, es decir que algunas de las cifras presentadas provienen de la imaginación del investigador. Construya un modelo que le permita decidir si esta hipótesis es cierta.
 7. La manufacturera Flambard tiene su planta matriz en Bruselas y varias sucursales en España; piensa iniciar un plan de expansión estableciendo sucursales en varios países latinoamericanos, de los cuales Chile será el primero. Con este propósito necesita seleccionar entre sus empleados actuales un grupo de 20 técnicos, cuya misión será (durante los próximos dos años) la de asesorar sobre la construcción de la planta y ponerla en operación. Una vez que la fábrica trabaje normalmente y con personal chileno, el equipo de técnicos se dirigirá a otro país y repetirá el proceso. Cualquier candidato será elegible si reúne los siguientes requisitos: habla correctamente español; es soltero y tiene la posibilidad de proporcionar a la casa matriz otro técnico que pueda reemplazarlo en su puesto actual (durante los próximos dos años) mientras él se encuentre en Chile. ¿Qué modelo describiría mejor esta situación?
 8. ¿Por qué el modelo lineal (suponer que los datos se relacionan linealmente) no es satisfactorio en el ejemplo 1?
 9. Una barcaza que contenía cerca de 250,000 galones de combustible se hundió el lunes pasado en alta mar, a unos 30 km de la isla Dama y a 6,120 pies de profundidad. Se estima que ese día liberó unos 3,000 galones de combustible, creando una gran mancha negra de aceite en la superficie del mar. Si se supone que la barcaza continúa cada día liberando 50 galones más que el día anterior, construya un modelo que le permita estimar cuándo se habrá liberado todo el combustible.
 10. A las esquinas de una lámina cuadrada de aluminio de 12 cm por lado se les recortarán cuadrados iguales; luego sus lados serán doblados hacia arriba para formar una caja sin tapa. ¿Qué clase de modelo matemático representaría esta situación? y ¿qué pregunta le gustaría ver respondida por este modelo?
 11. Una compañía de dulces fabrica una popular barra de chocolate de forma rectangular con 10 cm de largo, 5 cm de ancho y 2 cm de grosor. A causa del incremento en los costos ha decidido reducir el volumen de la barra. El grosor será el mismo, pero el largo y el ancho se reducirán en la misma cantidad. ¿Qué modelo matemático representaría esta situación?
 12. A un agente de ventas de una compañía le han propuesto el siguiente plan de incentivos: por cada máquina que logre vender obtendrá una comisión de \$22,000, la comisión por cada máquina vendida se incrementará en \$5,500 siempre y cuando logre vender más de 60 máquinas. Construya un modelo que permita estimar el ingreso que recibirá el agente y lo ayude a decidir si la propuesta de la compañía le conviene.
 13. En un periodo determinado de tiempo, un fabricante de zapatillas determinó que el 3.1% de las zapatillas fueron rechazadas por imperfecciones. Construya un modelo que permita proyectar la producción a futuro.
 14. Los modelos de sistemas de inventario frecuentemente consideran la relación entre un inventario inicial, una cantidad de producción, las ventas y un inventario final. Si s_{j-1} representa el inventario final del periodo anterior (inventario inicial para el periodo j); x_j la cantidad de producción en el periodo j , las ventas en el periodo j y s_j el inventario final para el periodo j .
 - (a) ¿Cuál debe ser el objetivo de un modelo de sistemas de inventario?
 - (b) Considere el inventario final como medida de desempeño y determine la forma en que puede ser obtenida a partir de: el inventario inicial, la producción y las ventas.
 - (c) ¿Qué restricciones debería agregarse si la capacidad de producción para el periodo j está dada por C_j ?

2.3 MODELOS EN NEGOCIOS

Antes de abordar situaciones referentes al mundo empresarial, precisaremos algunos términos de negocios que nos serán útiles y presentaremos algunos de los modelos que son utilizados en las empresas.



MODELOS DE COSTO LINEAL

En la producción de cualquier bien por una empresa, intervienen dos tipos de costos: *costos fijos* y *costos variables*.

Los *costos fijos* (o gastos generales) son la suma de todos los costos que no dependen del nivel de producción; es decir, de la cantidad de artículos producidos, tales como rentas, seguros, intereses por préstamos y salarios administrativos. Este costo debe pagarse independientemente de que se produzca o no el artículo.

Los *costos variables* son la suma de todos los costos dependientes del nivel de producción, como pueden ser los costos de materia prima, de mano de obra y de procesamiento.

El costo total es la suma de los costos fijos y de los costos variables:

$$\text{Costo total} = \text{Costo fijo} + \text{Costo variable.}$$

Supongamos que durante un tiempo determinado no se tiene alza en cuanto a los gastos de materias primas y de los procesos de producción necesarios para fabricar una unidad de un determinado artículo; esto significa que el costo variable por unidad o costo unitario del artículo es constante en ese período de tiempo. Observe que para este caso los costos variables totales serán proporcionales a la cantidad de artículos producidos. Si c_u denota el costo variable por unidad (el cual es constante), entonces los costos variables totales de producir x artículos estarán dados por: $c_u x$ pesos. Si los costos fijos son de b pesos, el costo total C_t (en pesos) de producir x unidades de artículos está dada por:

$$C_t = c_u x + b$$

El modelo construido para este caso especial se conoce como *modelo de costo lineal*; su supuesto básico es que “el costo por unidad de producto es constante”. El nombre de lineal se deriva del hecho de que la gráfica de la relación del modelo $C_t = c_u x + b$ es una línea recta. Note que la pendiente de esta recta representa el costo variable por unidad y su punto de intersección con el eje y representa los costos fijos.

El determinar que está trabajando con un modelo de costo lineal le será de gran utilidad ya que, por una parte, le permitirá saber que tiene tres opciones para disminuir el costo total, disminuir los costos unitarios del bien que está produciendo, disminuir los costos fijos o disminuir ambos (asegúrese de entender esto realmente, le será de ayuda). Por otra parte le da la posibilidad de responder preguntas concretas para diversas situaciones en las cuales se satisfaga el supuesto del modelo; es decir, tiene un modelo general que puede aplicar a muchas situaciones similares.

Por supuesto, existen relaciones no lineales para el costo total. Recuerde el caso de la constructora Rayen en el cual el costo unitario no era constante y esto conducía a una relación cuadrática entre el costo total de construcción y la cantidad de casas construidas (véase el ejemplo 2, sección 2.2).

EJEMPLO 1 ■ Cálculo de costos

La compañía R & S Ltda. fabrica un único producto para el cual el costo variable por unidad es de \$3,300 y el costo fijo es de \$4,400,000 mensuales.

1. Encuentre la ecuación para el costo mensual total y dibuje su gráfica.
2. Determine el costo total de procesar 5,500 artículos en un mes.
3. Si el presupuesto asignado a la producción de este artículo fuera de \$ 15,550,000 mensuales, ¿cuántos artículos podrían producirse mensualmente con dicho presupuesto?
4. Indique dos alternativas para disminuir el costo total mensual de la compañía.

SOLUCIÓN

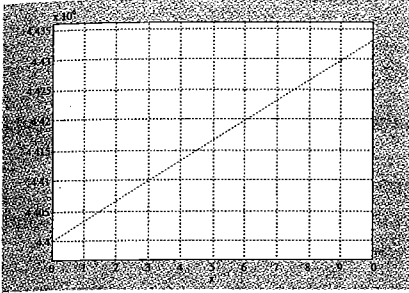


FIGURA 1

1. Al ser constante el costo unitario, se tiene un modelo de costo lineal donde $C_t = 3300x + 4400000$ será la ecuación para el costo mensual total, cuya gráfica se observa:
2. Sustituyendo $x = 5,500$ en la ecuación para el costo total, se obtiene $C_t = 3300(5500) + 4400000 = 22550000$, por tanto, el costo total de procesar 5,500 artículos al mes será de \$22,550,000.
3. En este caso se debe determinar la cantidad de artículos que se pueden producir con un costo total de \$15,500,000; para esto debemos encontrar la solución de la ecuación

$$3,300x + 4,400,000 = 15,500,000$$

$$3,300x = 11,100,000$$

$$x = \frac{11,100,000}{3,300} = 3,363.6363$$

Puesto que no es posible producir una fracción de artículo, x debe ser un número entero, y por tanto solamente se podrán producir con este presupuesto 3,363 artículos a un costo total de \$15,497,900 quedando sin utilizar \$2,100. ■

4. Una alternativa posible es reducir el costo unitario en una cierta cantidad y no preocuparse por disminuir los costos fijos, por ejemplo, en un 10%; en tal caso la ecuación que representa los costos totales sería $C_t = 2970x + 4,400,000$. Otra posibilidad sería disminuir los costos fijos, por ejemplo, en un 10%, en donde el costo total sería: $C_t = 3,300x + 3,960,000$. ¿En qué situación está la alternativa más beneficiosa?

EJEMPLO 2 ■ Relación entre costo total y número de artículos

El costo total de producir 10 tortas de chocolate en un día es de \$2,600, mientras que cuesta un total de \$2,850 producir diariamente 12 tortas del mismo tipo. Suponiendo un modelo de costo lineal, determine la relación para el costo total de producir x tortas de chocolate al día.

SOLUCIÓN

Se han dado los puntos (10,2600) y (12,2850) de la gráfica de un modelo de costo lineal. La pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos es:

$$m = \frac{2,850 - 2,600}{12 - 10} = \frac{250}{2} = 125.$$

Con lo que se ha determinado el costo unitario (por día) de cada torta de chocolate: \$125.

Como el supuesto de un modelo de costo lineal es que el costo unitario es constante, calculando de nuevo la pendiente de la recta considerando un punto genérico (x, C_t) y uno de los dos puntos dados, por ejemplo $(10, 2600)$, se determina la relación deseada:

$$125 = \frac{C_t - 2,600}{x - 10}$$

de donde $C_t = 125x + 1,350$.

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

El *ingreso total* es el dinero que un fabricante recibe por la venta de su producto y está dado por la ecuación

Ingreso total = (Precio por unidad) (Número de unidades vendidas)

Si p es el precio de venta por unidad de un producto y x representa el número total de unidades vendidas, el ingreso total I está dado por la relación:

$$I = p x$$

Si el precio de venta p de un artículo no depende de la cantidad vendida (es constante), el ingreso total será proporcional al número de unidades vendidas, obteniéndose nuevamente una relación lineal.

Si el costo total C_t de producción excede el ingreso total I obtenido por las ventas, entonces el negocio sufre una *pérdida*. Si por el contrario, el ingreso total sobrepasa el costo total, existe una *utilidad o ganancia*. Si el costo total de producción es igual al ingreso total no hay pérdida ni ganancia, el negocio está en el punto de equilibrio. El número de unidades producidas y vendidas en este caso se denomina *punto de equilibrio*.

Observe que en el caso de un modelo de costo lineal, en el que se tiene además que el precio de venta de un artículo es constante, el punto de equilibrio es el punto de intersección de las dos rectas, la que representa al costo total y la que representa al ingreso total.

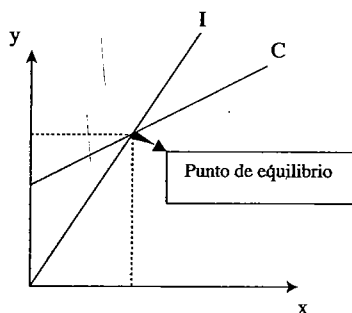


FIGURA 2

EJEMPLO 1 ■ Cálculo de producción

La compañía Halmos fabrica muñecas con un costo variable por unidad de \$2,250 y un costo fijo mensual de \$2,020,550. Si vende cada muñeca a un precio de \$5,525, ¿cuántas muñecas deberá producir y vender mensualmente con el objeto de garantizar que el negocio se mantenga en el punto de equilibrio?

SOLUCIÓN Sea x el número de muñecas producidas y vendidas cada mes. El costo total de producir las x muñecas es:

$$C_t = 2,250x + 2,020,550.$$

Puesto que cada muñeca se vende a \$5,525, el ingreso obtenido por vender x muñecas es:

$$I = 5,525x.$$

El punto de equilibrio se obtiene cuando el ingreso total es igual al costo total; esto es:

$$\begin{aligned}
 I &= C_t \\
 5,525x &= 2,250x + 2,020,550 \\
 3,275x &= 2,020,550 \\
 x &= \frac{2,020,550}{3,275} = 619.96
 \end{aligned}$$

Observe que, teóricamente, el punto de equilibrio se obtiene cuando se producen y venden 619.96 muñecas, lo cual es imposible en la realidad (no se pueden fabricar y vender una cantidad no entera de muñecas). ¿Qué se puede decir en este caso? El punto de equilibrio no se ajusta a la realidad. Sin embargo, conocer el punto de equilibrio dado por el modelo es de utilidad ya que sirve para saber que si no se desea que el negocio esté en pérdida, se deben producir y vender al menos 620 muñecas mensualmente. ■

EJEMPLO 2 ■ Punto de equilibrio

El costo total diario (en pesos) de producir x lámparas está dado por:

$$C_t = 1,250x + 150,000$$

1. Si cada lámpara se vende a \$2,000, ¿cuál es el punto de equilibrio?
2. Si el precio de venta se incrementa a \$2,500 por lámpara, ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio?
3. Si se sabe que al menos se pueden vender 150 lámparas al día, ¿qué precio deberá fijarse con el objeto de garantizar que no haya pérdida?

SOLUCIÓN

1. Si cada lámpara se vende a \$2,000, el ingreso obtenido por la venta de x lámparas es:

$$I = 2,000x.$$

En el punto de equilibrio se tiene $I = C_t$, esto es:

$$\begin{aligned}
 2,000x &= 1,250x + 150,000 \\
 750x &= 150,000 \\
 x &= 200.
 \end{aligned}$$

El punto de equilibrio está en 200 lámparas. De modo que deberán producirse y venderse 200 lámparas cada día para garantizar que no haya ni utilidad ni pérdida.

La figura anterior da una interpretación gráfica del punto de equilibrio. Cuando $x < 200$, el costo total C_t excede al ingreso total I y hay pérdida. Cuando $x > 200$, el ingreso total I excede al costo total C_t , de modo que se obtiene una utilidad.

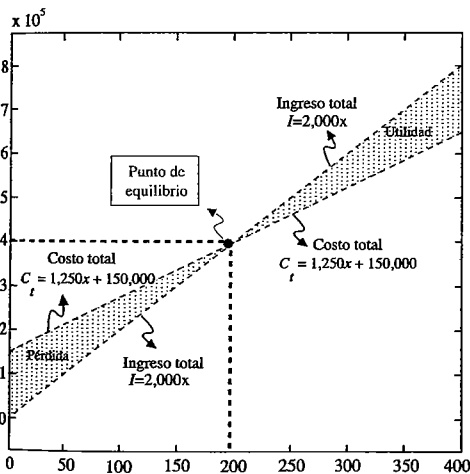


FIGURA 3

2. Si el precio de venta aumenta a \$2,500, el ingreso en este caso es

$$I = 2,500x.$$

El punto de equilibrio es

$$\begin{aligned}
 2,500x &= 1,250x + 150,000 \\
 1250x &= 150,000 \\
 x &= 120.
 \end{aligned}$$

Con el nuevo precio de venta el punto de equilibrio es de 120 lámparas.

3. Sea p pesos el precio fijado para cada lámpara, entonces los ingresos obtenidos por la venta de 150 lámparas son $I = 150p$ y el costo total de producir 150 lámparas es $C_t = 1,250(150) + 150,000 = 337,500$. Con el propósito de garantizar una situación de equilibrio se debe tener $I = C_t$, esto es

$$150p = 337,500$$

$$p = 2,250.$$

Luego, si se supone que diariamente se venden 150 lámparas el precio que se debe fijar por lámpara debe ser de \$2,250, para garantizar que no haya ni pérdidas ni ganancias. ■

Es conveniente aclarar que cuando en situaciones reales se utilizan relaciones lineales para describir la dependencia entre las variables, no se puede afirmar que la verdadera relación sea efectivamente lineal sino, más bien, que la relación lineal es una buena aproximación de los datos observados sobre el rango de interés. Cuando los datos observados se encuentran sobre o cerca de una recta, es posible utilizar una relación lineal como una representación aproximada de los datos. Existen ejemplos donde los datos presentados pueden estar cerca de una línea recta, pero no es razonable emplear una ecuación lineal para describir la dependencia de las variables; la relación entre los costos totales de construcción y el número de casas construidas era cuadrática. En principio, un análisis del punto de equilibrio puede quedar sin alteración en los casos no lineales. La diferencia sólo radicará en que el álgebra requerida para encontrar el punto de equilibrio es mayor.

EJEMPLO 3 ■ Equilibrio en la constructora

Si la constructora Rayen estima que los costos totales anuales de construcción de x casas está dado por $C_t = 2.0625x^2 + 19.25x$ millones de pesos y decide vender cada casa en 54.3125 millones de pesos, determine la cantidad de casas que debe construir anualmente para poder garantizar que se mantendrá en equilibrio.

SOLUCIÓN Los ingresos totales por vender x casas a 54.3125 millones cada una están dados por:

$$I = 54.3125x.$$

Con el propósito de quedar en el punto de equilibrio, los ingresos totales deben ser iguales a los costos totales; de modo que:

$$2.0625x^2 + 19.25x = 54.3125x$$

$$2.0625x^2 - 35.0625x = 0$$

$$x(2.0625x - 35.0625) = 0$$

Así $x = 0$ ó

$$2.0625x - 35.0625 = 0$$

$$x = \frac{35.0625}{2.0625} = 17$$

Por tanto, existen dos puntos de equilibrio en este problema. Observe que a pesar de que $x = 0$ es un punto de equilibrio, no tiene sentido económico; luego, la constructora deberá construir 17 casas anualmente para mantenerse en equilibrio. ■

MODELO DE DEPRECIACIÓN LINEAL

Las maquinarias, las instalaciones, los edificios y otras clases de activos necesarios para las operaciones de las empresas sufren, por su uso, una disminución de sus valores que no puede evitarse con los gastos corrientes de reparaciones. Puesto que el capital invertido debe permanecer constante, es necesario estudiar la forma de establecer un fondo de reserva que compense esta pérdida de valor.

La *depreciación* es la pérdida de valor no recuperada con el mantenimiento que sufren los activos y se debe a diferentes factores que causan finalmente su inutilidad, obligando por tanto al reemplazo del activo. Al terminar la vida de un activo, debe reemplazarse, invirtiendo para ello un valor que recibe el nombre de *costo de reemplazo*.

Durante la vida útil del activo debe guardarse periódicamente cierta suma para crear con ella un fondo que recibe el nombre de *reserva para depreciación* y que debe ser igual al costo de reemplazo al terminar la vida útil del activo.

La *vida útil* o duración probable de un activo se determina con la experiencia, y tanto los expertos en estas materias como los fabricantes de equipos y maquinarias señalan la vida útil de los distintos activos estableciendo así el cálculo de la depreciación.

Cuando el activo deja de ser útil, siempre conserva algún valor, así sea como chatarra o material de desecho; este valor recibe el nombre de *valor de salvamento o desecho*.

El *agotamiento* es la pérdida progresiva de un activo por reducción de la cantidad aprovechable del mismo. Tal es el caso de los minerales cuya cantidad disminuye por la operación de extracción hasta agotarse. Estos activos reciben el nombre de *activos agotables* y no pueden recuperarse.

La caída en desuso ocurre cuando, por razón de nuevos inventos o perfeccionamiento técnico no resulta económica la utilización de cierto activo; es el caso de las computadoras, impresoras, etc.

Existen varios modelos para determinar el cargo que periódicamente debe hacerse por concepto de depreciación. En esta sección sólo presentaremos el modelo de depreciación lineal. Es el más simple de todos y el más utilizado en las empresas. El supuesto del modelo de depreciación lineal es que la depreciación anual es la misma para toda la vida útil del activo y, de acuerdo con esto, cada año se reservan partes iguales, de tal modo que al terminar la vida útil del activo, se tenga un fondo de reserva que, sumado al valor de salvamento o desecho, dé el valor de reemplazo.

Al designar por C el costo inicial (que se supone que será igual al de reemplazo), por S el valor de salvamento y por n los años de vida útil, la depreciación anual D se plantea mediante la siguiente ecuación:

$$D = \frac{C - S}{n}$$

Veamos cómo se utiliza este modelo.

EJEMPLO 1 ■ Uso del modelo de depreciación lineal

Cierto equipo de una compañía tiene un costo de US\$5,000 y una vida útil estimada de 4 años. Si el valor de salvamento corresponde al 10% del costo inicial, hallar la depreciación anual.

SOLUCIÓN En este caso, se tiene

$$C = 5,000$$

$$S = 5,000(0.1) = 500$$

$$D = \frac{5,000 - 500}{4} = 1,125$$

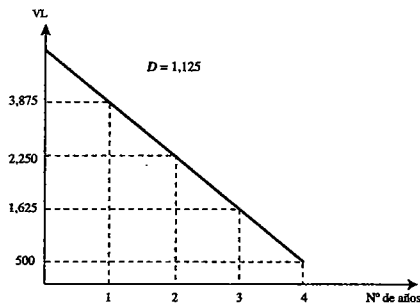


FIGURA 4

El valor de depreciación anual para este equipo es de \$1,125 (dólares). El fondo de reserva crece cada año en una cantidad fija y el valor en libros (valor registrado en los libros o planillas de contabilidad) del activo disminuye en la misma cantidad; si estos valores sucesivos se representan gráficamente se observa que son puntos de una recta. ■

A pesar de ser éste el modelo más usado, hay dos objeciones importantes en contra de su aplicación:

- No tiene en cuenta los intereses sobre el fondo de reserva.
- Las maquinarias y los equipos se deprecian más rápidamente en sus primeros años de uso.

Además, debe tenerse en cuenta que durante los primeros años de uso el gasto por reparaciones es pequeño y aumenta con el transcurso del tiempo, llegando a ser considerable en los últimos años.

OFERTA Y DEMANDA

Las leyes de oferta y demanda son dos relaciones fundamentales en cualquier análisis económico.

La cantidad d de cualquier artículo que será adquirido por los consumidores depende del precio del artículo en el mercado. Cualquier relación que especifique la cantidad de un determinado artículo que los consumidores están dispuestos a comprar a varios niveles de producción se denomina *ley de la demanda*.

La ley más simple es una relación lineal $p = m d + b$ en donde p es el precio por unidad del artículo y m y b son constantes. La gráfica de una ley de demanda se suele llamar *curva de demanda*.

Es un hecho conocido que si el precio por unidad de un artículo aumenta, la demanda por el artículo disminuye, ya que menos consumidores podrán adquirirlo, mientras que si el precio por unidad disminuye la demanda aumentará. Si la ley de la demanda es lineal $p = m d + b$, lo anterior se traduce diciendo que la pendiente m de la recta es negativa. Por otra parte, como tanto el precio p como la cantidad de artículos d no son cantidades negativas, la gráfica de la ley de demanda sólo debe dibujarse en el primer cuadrante.

La cantidad s de un determinado artículo que los proveedores (vendedores) están dispuestos a ofrecer depende del precio p al cual puedan venderlo. Cualquier relación que especifique la cantidad de cualquier artículo que los fabricantes (o vendedores) puedan poner en el mercado a varios precios se denomina *ley de la oferta*. La gráfica de una ley de oferta se llama *curva de la oferta*.

En general, los proveedores inundarán el mercado con una gran cantidad de artículos si pueden ponerlos a un precio alto, mientras que colocarán una menor cantidad de artículos si el precio obtenido es más bajo. La oferta aumenta al subir el precio. La ley más simple es la lineal $p = m s + b$.